

MEMORIA DEL PROYECTO

CLUBSHOP



INGENIERÍA DEL SOFTWARE 2
CURSO 2024-2025

PROYECTO
GRUPO A - EQUIPO N° 9

AUTORES
MAURICIO CALDERÓN BARAZORDA
DANIEL DE LAS CASAS VEGA
DAVID FERRERAS DÍAZ
ÓSCAR PÉREZ MORONTA

FACULTAD DE INFORMÁTICA - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

ÍNDICE

Capítulo 1 - Introducción.....	4
1.1 Motivación.....	4
1.2 Objetivos.....	4
1.3 Plan de trabajo.....	5
1.4 Organización de la memoria.....	5
Capítulo 2 - Planificación del proyecto de desarrollo.....	6
2.1 Metodología aplicada.....	6
2.2 Organización del equipo de trabajo.....	6
Capítulo 3 - Documento de Especificación de Requisitos Software.....	8
3.1 Introducción.....	8
3.1.1 Propósito.....	8
3.1.2 Ámbito del sistema.....	8
3.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	8
3.1.4 Referencias.....	8
3.1.5 Visión general del documento / Resumen.....	8
3.2 Descripción general.....	9
3.2.1 Perspectiva del producto.....	9
3.2.2 Funciones del producto.....	9
3.2.3 Características de los usuarios.....	10
3.2.4 Restricciones.....	10
3.2.5 Suposiciones y dependencias.....	10
3.3 Catálogo de requisitos del sistema a desarrollar.....	10
3.3.1 Casos de uso del subsistema Productos.....	11
3.3.1.1 Diagramas de Casos de uso del subsistema Productos.....	11
3.3.1.2 Especificación de Actores del subsistema Productos.....	11
3.3.1.3 Especificación de Casos de Uso del subsistema Productos.....	12
3.3.2 Casos de uso del subsistema Ventas.....	14
3.3.2.1 Diagramas de Casos de uso del subsistema Ventas.....	14
3.3.2.2 Especificación de Actores del subsistema Ventas.....	15
3.3.2.3 Especificación de Casos de Uso del subsistema Ventas.....	16
3.3.3 Casos de uso del subsistema Facturas.....	19
3.3.3.1 Diagramas de Casos de uso del subsistema Facturas.....	19
3.3.3.2 Especificación de Actores del subsistema Facturas.....	20
3.3.3.3 Especificación de Casos de Uso del subsistema Facturas.....	20
3.3.4 Casos de uso del subsistema Clientes.....	23
3.3.4.1 Diagramas de Casos de uso del subsistema Clientes.....	23

3.3.4.2 Especificación de Actores del subsistema Clientes.....	23
3.3.4.3 Especificación de Casos de Uso del subsistema Clientes.....	24
3.3.5 Casos de uso del subsistema Empleados.....	25
3.3.5.1 Diagramas de Casos de uso del subsistema Empleados.....	25
3.3.5.2 Especificación de Actores del subsistema Empleados.....	26
3.3.5.3 Especificación de Casos de Uso del subsistema Empleados.....	26
Capítulo 4 - Documentación Análisis del sistema.....	29
Modelo de Dominio.....	29
Capítulo 5 - Diseño del sistema.....	30
5.1 Subsistema de Productos.....	31
5.1.1 Diagrama de clases.....	31
5.1.2 Diagrama de secuencia.....	31
5.2 Subsistema de Ventas.....	36
5.2.1 Diagrama de clases.....	36
5.2.2 Diagrama de secuencia.....	36
5.3 Subsistema de Facturas.....	40
5.3.1 Diagrama de clases.....	40
5.3.2 Diagrama de secuencia.....	40
5.4 Subsistema de Clientes.....	45
5.4.1 Diagrama de clases.....	45
5.4.2 Diagrama de secuencia.....	45
5.5 Subsistema de Empleados.....	47
5.5.1 Diagrama de clases.....	47
5.5.2 Diagrama de secuencia.....	48
Capítulo 6 - Pruebas del sistema.....	50
Capítulo 7 - Diagrama de despliegue.....	51
Capítulo 8 - Conclusiones.....	51
8.1 Objetivos alcanzados.....	51
8.2 Proceso de desarrollo de software aplicado.....	52
8.3 Patrones y arquitectura.....	52
8.4 Contribución de cada integrante del equipo.....	52
8.5 Lecciones aprendidas.....	53

Capítulo 1 - Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de gestión para una tienda de merchandising deportivo. El sistema permite a los dependientes gestionar las ventas realizadas, las facturas acorde a estas, seleccionar productos y registrar las operaciones. La solución a estas tareas se ha implementado usando Java con una arquitectura basada en capas que separa la presentación, lógica de negocio y acceso a datos. En esta memoria se describen las decisiones tomadas en el diseño, los retos afrontados y una valoración de los resultados obtenidos.

Palabras clave: Java, DAO, arquitectura en capas, gestión, aplicación, interfaz gráfica,

Keywords: Java, DAO, layered architecture, management, application, GUI

Este trabajo parte de una propuesta previamente desarrollada en otra asignatura del mismo grado, centrada en la gestión de una tienda de música. En dicho proyecto se desarrollaron todos los procesos de gestión (planificación, gestión de calidad...) los cuales ahora se implementan en funcionalidades similares con esta nueva propuesta, tales como el registro de productos, el control de stock y la generación de ventas.

Aprovechando las bases estructurales de ese trabajo, se decidió adaptar y ampliar el sistema a un nuevo contexto: la gestión de una tienda de merchandising deportivo, con productos como camisetas, entradas, pósters y juguetes.

Al tratarse de un equipo nuevo, fue necesario reorganizar la distribución de tareas y revisar las funcionalidades desde cero, ajustándose a las nuevas necesidades.

1.1 Motivación

La principal motivación para realizar este trabajo es que ofrece una aplicación práctica y cercana al ámbito comercial, lo cual permite aplicar varios conocimientos adquiridos en la asignatura sobre diseño de software, arquitectura en capas y desarrollo de interfaces gráficas en el lenguaje Java.

La idea comercial de esta aplicación nace de la observación directa sobre cómo se gestionan las ventas en tiendas físicas de merchandising.

1.2 Objetivos

Los objetivos principales del proyecto son:

- Desarrollar una aplicación funcional para la gestión de ventas en una tienda de merchandising deportiva.
- Aplicar una arquitectura software en capas.
- Diseñar una interfaz gráfica usando Java Swing que permita a los empleados interactuar con el catálogo de productos.
- Implementar la funcionalidad mínima de registro de ventas, generación de facturas y control de stock.
- Implementar las funcionalidades mínimas de mantenimiento del sistema por medio de gestión de empleados y de productos.

1.3 Plan de trabajo

El plan de trabajo se ha estructurado en reuniones semanales, realizadas cada martes en los laboratorios de clase. En ellas se han fijado objetivos concretos para la semana y se han repartido las tareas entre los miembros del equipo.

El desarrollo se ha dividido en varias fases:

- Fase 1: Generación de Modelo de Dominio y Casos de Uso de subsistemas
- Fase 2: Creación de la estructura de la Base de Datos para la futura integración a la aplicación.
- Fase 3: Traspaso de Modelio a código en Eclipse. Análisis de requisitos y reparto de subsistemas.
- Fase 4: Creación del código y adaptación a cambios realizados.
- Fase 5: Mantenimiento, pruebas y documentación.

Estas fases se pueden clasificar en la metodología RUP que se hablará a continuación.

1.4 Organización de la memoria

En el apartado se incluye toda la información sobre diagramas de clases y casos de uso, recogidos en Modelio, los cuales se encuentran en /Modelio dentro de la carpeta del proyecto.

Los ficheros relacionados con el código proveniente de Modelio pertenecen al directorio /Workspace-Eclipse y allí se recoge la funcionalidad principal, como los casos de pruebas.

Capítulo 2 - Planificación del proyecto de desarrollo

2.1 Metodología aplicada

Para el desarrollo del presente proyecto se ha seguido la metodología RUP (Rational Unified Process), un marco de desarrollo de software iterativo e incremental. RUP divide el ciclo de vida del proyecto en cuatro fases principales:

- Fase de inicio: en esta fase se ha definido una descripción del producto, el cual se puede ver en la introducción anterior.
- Fase de elaboración: en el que se especifican los casos de uso y se diseña la arquitectura del sistema y sus componentes. Todo ello se puede visualizar más adelante.
- Fase de construcción: La creación del producto final se ha llevado a cabo tras la descripción y elaboración del sistema. Todo ello se puede visualizar en la carpeta repositorio del código.
- Fase de transición: En esta fase el producto se transforma en la versión funcional de su ciclo. Al ser este un proyecto académico, se ha utilizado de forma adaptada y más simplificada. Esto conlleva a que no se hayan pasado tantas iteraciones y menos fases beta del producto.

Las iteraciones han consistido en reuniones semanales para revisar avances, corregir errores y planificar los siguientes pasos. En caso de no poder realizarse presencialmente en los laboratorios, la comunicación entre miembros se ha llevado a cabo por llamadas en Discord y texto por Whatsapp.

2.2 Organización del equipo de trabajo

El equipo está compuesto por los siguientes estudiantes:

- Mauricio Calderón Barazorda
- Daniel De Las Casas Vega
- David Ferreras Díaz
- Óscar Pérez Moronta

Cada miembro del equipo ha asumido uno o varios roles definidos según las necesidades del proyecto. A continuación, se describe brevemente cada uno:

- Director de proyecto: responsable de coordinar las tareas generales del equipo, organizar reuniones y asegurar el cumplimiento del objetivo principal.
- Analistas: encargados de definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, a partir de la idea base del proyecto.
- Diseñadores: responsables de la elaboración de los modelos UML y del diseño de la arquitectura general del sistema.
- Programadores: encargados de la implementación del sistema, desarrollo del código fuente y resolución de errores.
- Testers: responsables de realizar pruebas funcionales y de validación.

Al tratarse de un proyecto académico, la organización ha sido flexible, permitiendo que los miembros colaboren en distintas áreas cuando fuera necesario. Por tanto, los roles asignados para cada uno de los estudiantes serían de analistas, diseñadores, programadores y testers, mientras que Mauricio también ha contribuido como director para coordinar las actividades.

Capítulo 3 - Documento de Especificación de Requisitos Software

3.1 Introducción

3.1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar los requisitos de un software de gestión dirigido a tiendas de música, detallando sus funciones y objetivos principales.

Éste servirá como referencia para desarrollar el proyecto en el futuro. La audiencia principal de esta SRS será la profesora de la asignatura, que actúa como cliente del producto.

3.1.2 Ámbito del sistema

El producto, denominado Clubshop, está diseñado para gestionar de forma integral las operaciones de una tienda de productos relacionados con el fútbol.

Éste manejará los datos de clientes, empleados, productos; y por tanto de facturación y envíos de la tienda, incorporando toda la información en un solo sistema, facilitando la administración de ésta a los usuarios que lo utilicen.

3.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- ID: identificador que permite definir un elemento de forma única.
- DNI: Documento Nacional de Identidad. Permite identificar oficialmente a una persona.
- Stock: cantidad concreta de un producto en la tienda.

3.1.4 Referencias

S. Pressman, Roger. Ingeniería del Software, un enfoque práctico. Editorial Mc Graw Hill. Séptima Edición

3.1.5 Visión general del documento / Resumen

En este documento se presentarán el propósito, el alcance, la descripción general del proyecto incluyendo las funciones principales del producto, las características del usuario y cómo evolucionará el software con el paso del tiempo. Por último se presentarán los requisitos específicos incluyendo las interfaces externas que verá el usuario, los requisitos funcionales y de rendimiento al igual que restricciones de diseño y atributos del software a desarrollar.

3.2 Descripción general

3.2.1 Perspectiva del producto

Clubshop es un software diseñado para optimizar las operaciones comerciales y administrativas de una tienda de fútbol. Está pensado para implantarse como un sistema que utiliza una base de datos local para garantizar un funcionamiento estable sin necesidad de conexión a Internet.

Su objetivo principal es centralizar en una misma plataforma la gestión de los clientes y empleados, así como el control de los productos que vende la tienda, incluyendo la administración de facturas y de los envíos. En específico, permite guardar los datos de los siguientes productos: camisetas, pósters, entradas de partidos y juguetes. En el siguiente punto (3.2.2) se detallan todas las funciones que permite hacer el software.

Clubshop contará con una interfaz de usuario amigable e intuitiva, diseñada para facilitar su uso a los usuarios que la utilicen con un diseño minimalista y de fácil navegación. El software se desarrollará utilizando los ordenadores propios del equipo, con especificaciones mínimas de procesador Intel Core i3 y 4GB de RAM. Durante el desarrollo, se emplearán herramientas como Modelio 5.4 para el diseño de diagramas UML y Eclipse como el IDE principal para programar la aplicación en Java. Además, se utilizará Google Drive para la colaboración y el intercambio de documentos necesarios, y Git para el control de versiones durante la programación. El desarrollo se llevará a cabo en sistemas operativos Windows 10 y Windows 11.

3.2.2 Funciones del producto

El software tiene 4 subsistemas: Producto, Factura, Cliente y Empleado.

Las funciones del subsistema Producto son: Añadir producto, Modificar detalles producto, Mostrar producto, Mostrar todos los productos y Eliminar producto.

Las funciones del subsistema Factura son: Abrir venta, Añadir producto, Cerrar venta, Mostrar factura y Mostrar todas las facturas.

Las funciones del subsistema Cliente son: Añadir cliente, Eliminar cliente, Actualizar datos cliente, Buscar cliente y Mostrar todos los clientes.

Las funciones del subsistema Empleado son: Alta empleado, Baja empleado, Mostrar empleado, Mostrar todos los empleados y Modificar empleado.

3.2.3 Características de los usuarios

Los usuarios a los que va dirigido el producto son administradores de la base de datos de una tienda de fútbol. No se requiere una alta especialización técnica, pero los usuarios deben tener experiencia básica en atención al cliente, gestión de inventarios y uso de ordenadores.

3.2.4 Restricciones

A expensas de recibir las restricciones pertinentes en Ingeniería del Software II.

3.2.5 Suposiciones y dependencias

Los requisitos expuestos en este documento podrían ser afectados por los siguientes supuestos y dependencias:

1. En caso de que el cliente utilice un sistema operativo diferente al expuesto en el punto de atributos del sistema software, como macOS o Linux, será necesario realizar adaptaciones para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema.
2. Los equipos deberán cumplir con los requisitos mínimos de hardware. Si el cliente desea instalar el software en equipos que no cumplan con estas especificaciones, habrá que cambiar los requisitos.
3. Cambios en los requisitos del cliente, como la adición de nuevas funcionalidades.

3.3 Catálogo de requisitos del sistema a desarrollar

[Breve descripción textual de los requisitos generales del sistema]

01 Gestionar los empleados. Permite el alta, baja, modificación y consulta de empleados. Según el cargo de la persona inscrita en la aplicación, tiene acceso a la modificación de datos de la tienda. Por otro lado, el dependiente está encargado de las facturas.

02 Gestionar los clientes. Permite consultar a los clientes dentro del sistema. La creación y modificación de los datos de los clientes se encuentra fuera del sistema, realizado por él mismo.

03 Gestionar los productos. Permite crear, modificar, eliminar y consultar los productos disponibles en la tienda. Control de stock incluido.

04 Gestionar las facturas. Permite crear una venta, seleccionando clientes, productos y cantidades. Genera automáticamente la factura y el envío asociado, actualiza stock y guarda la información.

05 Gestionar las facturas. Se genera tras la venta. Consulta facturas según cliente.

El sistema se compone de los siguientes subsistemas, cada uno con sus respectivos casos de uso:

- Subsistema de Productos.
- Subsistema de Facturas.

- Subsistema de Clientes.
- Subsistema de Empleados
- Subsistema de Ventas.

3.3.1 Casos de uso del subsistema Productos

3.3.1.1 Diagramas de Casos de uso del subsistema Productos

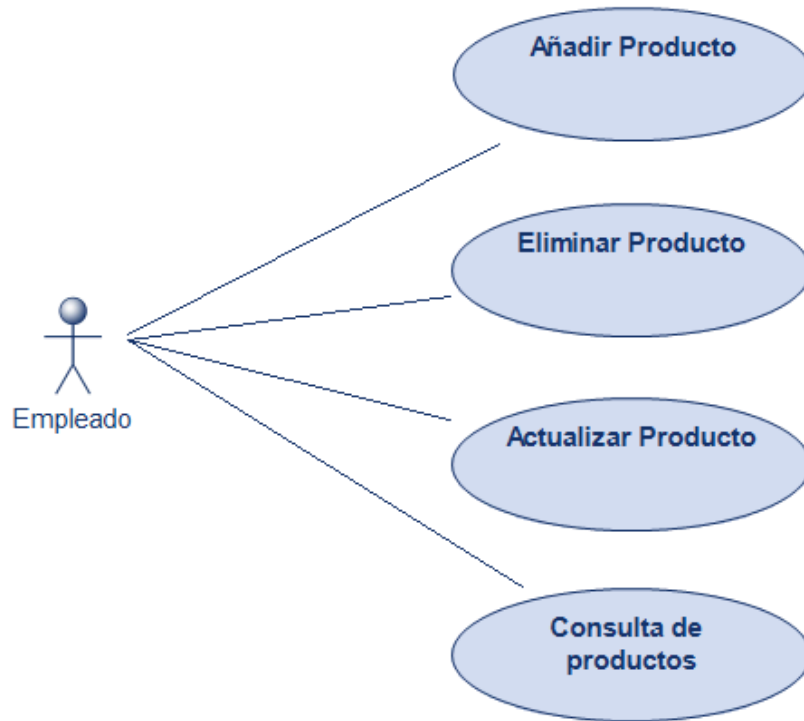


Figura 3-1. Diagrama de casos de uso de Productos

CU-01-Alta de producto

CU-02-Modificación de producto

CU-03-Baja de producto

CU-04-Consulta de productos

3.3.1.2 Especificación de Actores del subsistema Productos

<id>999	Empleado de tienda
[Versión]	v 1.0 (05/05/2025)
[Dependencias]	Base de datos de productos

<id>999	<i>Empleado de tienda</i>
Descripción	<i>Este actor de negocio actual representa a un usuario que tiene la capacidad de modificar los productos de la tienda. Ej: El actor Empleado representa a todos los empleados de la ClubShop responsables de la gestión de productos.</i>
Comentarios	<i>Las acciones que el empleado puede realizar sobre los productos son : modificación, inserción o eliminación de productos y mostrar la lista completa de productos.</i>

3.3.1.3 Especificación de Casos de Uso del subsistema Productos

CU-01	Alta de producto
Versión	v1.0 (05/05/2025)
Dependencias	RN-001: Solo un empleado autenticado puede añadir productos
Precondición	El empleado debe estar autenticado, los datos del producto a insertar deben ser correctos
Descripción	El empleado inserta un nuevo producto (en el caso de que ya no estuviese en la base de datos) en la base de datos de productos.
Secuencia normal	1- El empleado accede a la opción “Nuevo producto”. 2- El sistema comprueba los datos del nuevo producto. 3- Se añade el producto a la base de datos.
Postcondición	El nuevo producto queda registrado en la base de datos.
Excepciones	E.1: Error en la base de datos: Se muestra mensaje de error y se cancela la operación.
Comentarios	El producto nuevo se añade tanto a la base de datos de productos como a la de su tipo específico de producto.

CU-02	Modificación de producto
Versión	v1.0 (05/05/2025)
Dependencias	RN-001: Solo un empleado autenticado puede modificar un producto
Precondición	El empleado debe estar autenticado, el producto a modificar debe existir en la base de datos
Descripción	El empleado modifica un producto de la base de datos, actualizando sus datos.
Secuencia normal	1- El empleado accede a la opción "Modificar producto". 2- El sistema comprueba que el producto a modificar exista en la base de datos. 3- Se modifican los valores del producto deseado.
Postcondición	El producto se ha actualizado con los nuevos valores.
Excepciones	E.1: Error en la base de datos: Se muestra mensaje de error y se cancela la operación.
Comentarios	Los valores del producto se modifican tanto en la base de datos de productos como en la de su tipo específico de producto.

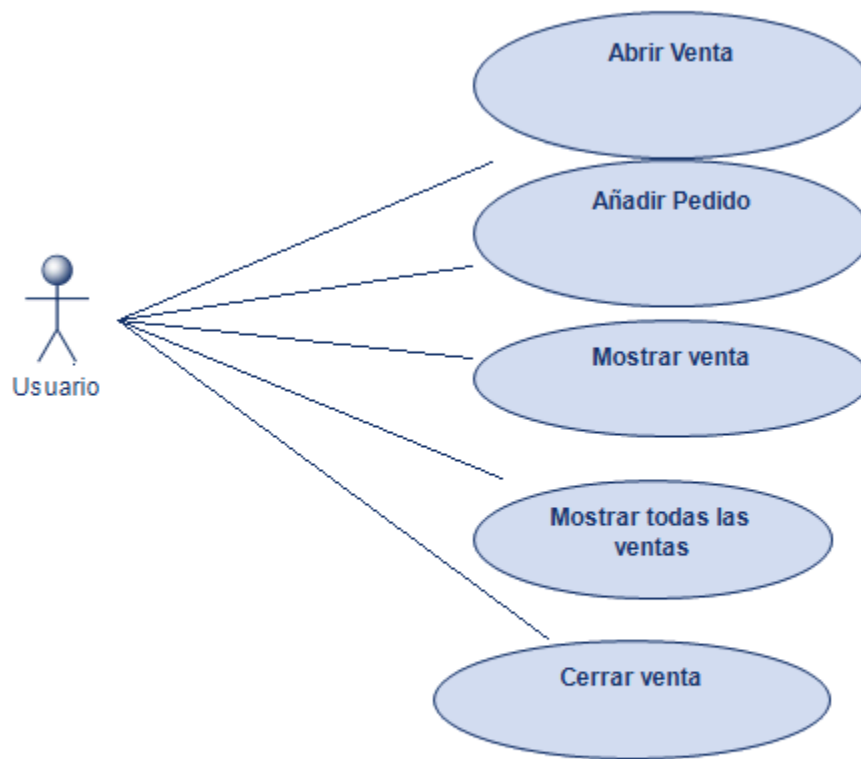
CU-03	Baja de producto
Versión	v1.0 (05/05/2025)
Dependencias	RN-001: Solo un empleado autenticado puede eliminar un producto
Precondición	El empleado debe estar autenticado, el producto a eliminar debe existir en la base de datos
Descripción	El empleado elimina un producto de la base de datos, eliminando sus datos.
Secuencia normal	1- El empleado accede a la opción "Eliminar producto". 2- El sistema comprueba que el producto a eliminar exista en la base de datos. 3- Se elimina el producto deseado.
Postcondición	El producto ya no existe en las BBDD.
Excepciones	E.1: Error en la base de datos: Se muestra mensaje de error y se cancela la operación.
Comentarios	El producto se elimina tanto en la base de datos de productos como en la de su tipo de producto es

CU-04	Consulta de productos
Versión	v1.0 (05/05/2025)
Dependencias	RN-001: Solo un empleado autenticado puede consultar los productos
Precondición	El empleado debe estar autenticado.

Descripción	Se muestran todos los productos de la base de datos, mostrando además sus características (stock, precio, etc)
Secuencia normal	1- El empleado accede a la opción “Mostrar productos”. 2-Se muestra el catálogo completo de productos. 3-Es posible iniciar una venta seleccionando los productos deseados.
Postcondición	El usuario selecciona la opción de “Aceptar” habiendo seleccionado al menos un producto.
Excepciones	E.1: Error en la base de datos: Se muestra mensaje de error y se cancela la operación.
Comentarios	Los datos que se muestran de cada producto dependen de su clase (camiseta, entrada, juguete o póster).

3.3.2 Casos de uso del subsistema Ventas

3.3.2.1 Diagramas de Casos de uso del subsistema Ventas



3.3.2.2 Especificación de Actores del subsistema Ventas

<id>999	<i>Empleado de tienda</i>
[Versión]	<i>v1.0(04/05/2025)</i>
[Dependencias]	<i>Subsistema de ventas</i> <i>Base de datos de clientes</i> <i>Base de datos de productos</i>
Descripción	<i>Este actor de negocio actual representa al usuario que realiza operaciones de ventas, gestiona pedidos y genera facturas.</i> <i>Ej: El usuario representa al personal autorizado para registrar ventas en el sistema de gestión de la tienda.</i>
Comentarios	<i>Este actor puede realizar otras acciones en el sistema, como revisar pedidos o buscar facturas por cliente.</i>

<id>999	<i>Director</i>
[Versión]	<i>v1.0(04/05/2025)</i>
[Dependencias]	• <i>Subsistema de facturas</i> • <i>Subsistema de reportes</i>
Descripción	<i>Este actor representa al director de la tienda, encargado de consultar informes de ventas, facturación y supervisar las operaciones realizadas por los vendedores.</i>
Comentarios	<i>El director no registra ventas ni genera facturas, pero sí puede ver el historial y estadísticas.</i>

3.3.2.3 Especificación de Casos de Uso del subsistema Ventas

CU-05	Abrir venta
Versión	v1.0(04/05/2025)
Dependencias	RG-001: Gestión de ventas internas RN-001: Solo un empleado autenticado puede abrir ventas RN-002: Solo puede haber una venta abierta por sesión
Precondición	El empleado debe estar autenticado, que el id de los productos sean correctos, que estén disponibles y haya stock.
Descripción	El empleado inicia un nuevo proceso de venta para registrar los productos que un cliente desea comprar.
Secuencia normal	1- El empleado accede a la opción “Nueva venta”. 2- El sistema crea una venta vacía, en estado “abierta”. 3- Se habilita la opción de añadir productos.
Postcondición	Se ha creado una venta en estado “abierta” asociada al empleado que la inició.
Excepciones	E.1: Error en la base de datos: Se muestra mensaje de error y se cancela la operación.
Comentarios	Esta venta puede estar activa mientras se añade el pedido del cliente. Solo se puede tener una venta abierta por sesión.

CU-09	Añadir pedido
Versión	v1.0(04/05/2025)
Dependencias	RN-007: No se pueden añadir productos sin stock. RN-008: Sólo se puede añadir a una venta abierta.
Precondición	Debe haber alguna venta abierta en curso.
Descripción	El empleado añade productos que el cliente quiere comprar.
Secuencia normal	1- Busca un producto 2- Indica la cantidad 3- Se pregunta si aceptar o cancelar, si acepta, se calcula el precio total y se añade a la factura el id, las unidades y el precio total
Postcondición	El usuario le seleccione la opción de aceptar
Excepciones	E.1: Stock insuficiente: se muestra error. E.2: No hay venta abierta: se impide la acción.
Comentarios	Pueden añadirse uno o más productos antes de cerrar la venta

CU-07	Mostrar Venta
Versión	v1.0(04/05/2025)
Dependencias	RG-004: Acceso a datos de facturas RN-005: Solo facturas cerradas pueden consultarse
Precondición	Debe existir una factura generada
Descripción	El empleado visualiza una factura concreta de una venta
Secuencia normal	1- Introduce el ID o busca la factura 2- El sistema muestra los detalles.
Postcondición	Se muestra la información por pantalla
Excepciones	E.1: Factura no encontrada: se informa al usuario.
Comentarios	Puede usarse para consultas

CU-08	Mostrar todas las ventas
Versión	v1.0(04/05/2025)
Dependencias	RG-005: Acceso al historial de facturas RN-006: El sistema debe permitir búsquedas y filtros sobre facturas existentes.
Precondición	Debe existir un historial de facturas.
Descripción	El empleado visualiza todas las facturas realizadas.
Secuencia normal	1- El empleado accede al módulo facturas. 2- El sistema filtra todas las facturas con opción de filtrar por fecha, cliente, etc.
Postcondición	Se muestra el listado completo
Excepciones	E.1: Error al cargar las facturas: se informa al usuario
Comentarios	Es útil para seguimiento de ventas

CU-06	Cerrar Venta
Versión	v1.0(04/05/2025)
Dependencias	RG-002 Gestionar las ventas RG-003 Generar facturas definitivas RN-003: No se puede cerrar una venta vacía RN-004: Al cerrar la venta, debe generarse automáticamente una factura válida.
Precondición	Debe haber una venta abierta con al menos un producto añadido.
Descripción	El empleado finaliza la venta y se genera una factura correspondiente.
Secuencia normal	1- El empleado accede a la venta abierta. 2- Confirma el contenido. 3- Selecciona "Cerrar venta". 4- El sistema genera una factura y cambia el estado de la venta a "cerrada"
Postcondición	Venta cerrada, factura generada y registrada.
Excepciones	E.1: No hay productos en la venta: Se impide el cierre.
Comentarios	Una vez cerrada, la venta no se puede modificar.

3.3.3 Casos de uso del subsistema Facturas

3.3.3.1 Diagramas de Casos de uso del subsistema Facturas

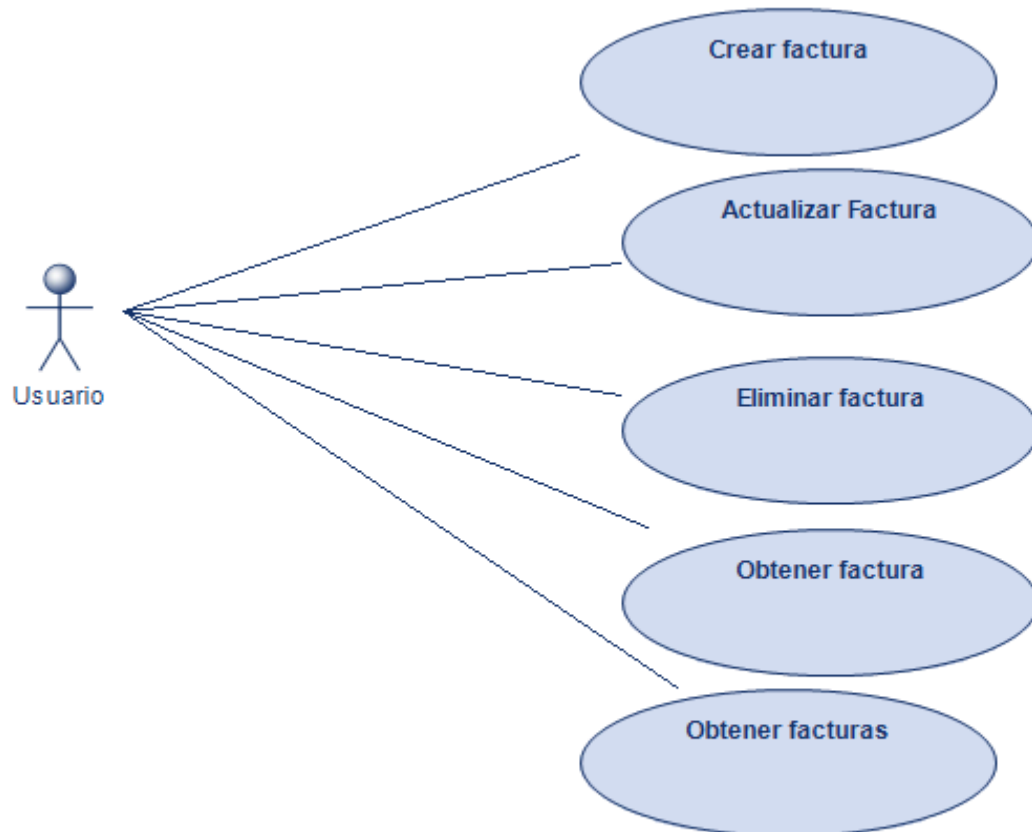


Figura 3-2. Diagrama de casos de uso de Facturas

CU-05- Crear factura

CU-06- Actualizar factura

CU-07- Eliminar factura

CU-08- Obtener factura

CU-09- Obtener facturas

3.3.3.2 Especificación de Actores del subsistema Facturas

<id>999	<i>Empleado de tienda</i>
[Versión]	<i>v1.0(04/05/2025)</i>
[Dependencias]	• <i>Subsistema de ventas</i> • <i>Base de datos de clientes</i> • <i>Base de datos de productos</i>
Descripción	<i>Este actor de negocio actual representa al usuario que realiza operaciones de ventas, gestiona pedidos y genera facturas. Ej: El usuario representa al personal autorizado para registrar ventas en el sistema de gestión de la tienda.</i>
Comentarios	<i>Este actor puede realizar otras acciones en el sistema, como revisar pedidos.</i>

<id>999	<i>Director</i>
[Versión]	<i>v1.0(04/05/2025)</i>
[Dependencias]	• <i>Subsistema de facturas</i> • <i>Subsistema de reportes</i>
Descripción	<i>Este actor representa al director de la tienda, encargado de consultar informes de ventas, facturación y supervisar las operaciones realizadas por los vendedores.</i>
Comentarios	<i>El director no registra ventas ni genera facturas, pero sí puede ver el historial y estadísticas.</i>

3.3.3.3 Especificación de Casos de Uso del subsistema Facturas

CU-05	Crear factura
Versión	v1.0(04/05/2025)
Dependencias	RG-001: La fecha, hora e importe deben ser válidos. RN-002: Una venta solo puede tener una factura asociada.
Precondición	Debe existir una venta válida para asociar la factura.
Descripción	Se genera una nueva factura con los datos de la venta realizada, incluyendo la fecha actual en la que se registró.
Secuencia normal	1- El sistema genera una nueva factura con los datos correspondientes a la venta. 2- Se asigna un identificador y se validan los campos. 3- Se registra la factura en la base de datos y se crea su instancia.
Postcondición	La factura queda registrada y asociada a la venta correspondiente.
Excepciones	E.1: Error en la base de datos por datos inválidos: Se muestra mensaje de error y se cancela la operación.
Comentarios	Esta factura se genera automáticamente una vez se cierra la venta procesada.

CU-06	Actualizar factura
Versión	v1.0(04/05/2025)
Dependencias	RG-001: Todas aquellas facturas creadas tras la venta son actualizables.
Precondición	La factura debe existir con un identificador.
Descripción	El empleado modifica los datos de una factura existente.
Secuencia normal	1- El sistema verifica que la factura existe. 2- Se valida que los campos son correctos. 3- Se actualizan los datos en la base de datos y en el modelado.
Postcondición	Venta cerrada, factura generada y registrada.
Excepciones	E.1: Factura no encontrada. Se informa al usuario. E.2: Datos inválidos. Se lanza error.
Comentarios	Este caso permite corregir errores humanos en la facturación de ventas.

CU-07	Eliminar factura
Versión	v1.0(04/05/2025)

Dependencias	RG-006: Permisos de eliminación de facturas.
Precondición	Debe existir una factura generada
Descripción	El empleado eliminar una factura concreta, por error o anulación de la venta.
Secuencia normal	1- Introduce el ID de la factura 2- El sistema comprueba su existencia. 3- La factura se elimina de la base de datos.
Postcondición	La factura desaparece del sistema.
Excepciones	E.1: Factura no encontrada. Se informa al usuario.
Comentarios	Uso con precaución por su borrado sin aviso y cambio permanente.

CU-08	Mostrar Factura
Versión	v1.0(04/05/2025)
Dependencias	RG-001: Acceso a datos de facturas RN-002: Solo facturas cerradas pueden consultarse
Precondición	Debe existir una factura generada
Descripción	El empleado visualiza una factura concreta de una venta
Secuencia normal	1- Introduce el ID o busca la factura 2- El sistema muestra los detalles.
Postcondición	Se muestra la información por pantalla
Excepciones	E.1: Factura no encontrada: se informa al usuario.
Comentarios	Puede usarse para consultas

CU-09	Mostrar todas las factura
Versión	v1.0(04/05/2025)
Dependencias	RG-002: Acceso al historial de facturas RN-003: El sistema debe permitir búsquedas y filtros sobre facturas existentes.
Precondición	Debe existir un historial de facturas.
Descripción	El empleado visualiza todas las facturas realizadas.

Secuencia normal	1- El empleado accede al módulo facturas. 2- El sistema filtra todas las facturas con opción de filtrar por fecha, cliente, etc.
Postcondición	Se muestra el listado completo
Excepciones	E.1: Error al cargar las facturas: se informa al usuario
Comentarios	Es útil para seguimiento de ventas

3.3.4 Casos de uso del subsistema Clientes

3.3.4.1 Diagramas de Casos de uso del subsistema Clientes



Figura 3-3. Diagrama de casos de uso de Clientes

CU-10- Consulta de clientes

3.3.4.2 Especificación de Actores del subsistema Clientes

<id>999	<i>Empleado del sistema</i>
[Versión]	<i>v1.0(04/05/2025)</i>
[Dependencias]	<i>Subsistema de clientes</i> <i>Base de datos de clientes</i> <i>Subsistema de facturas</i>

<id>999	<i>Cliente registrado</i>
[Versión]	<i>v1.0(04/05/2025)</i>
[Dependencias]	• <i>Subsistema de clientes</i> • <i>Base de datos de facturas</i> • <i>Base de datos de clientes</i>

3.3.4.3 Especificación de Casos de Uso del subsistema Clientes

Registrar clientes

Versión	v1.0 (04/05/2025)
Dependencias	RG-002: Registro de clientes RN-003: El correo debe ser único RN-004: Todos los campos deben estar completos
Precondición	El empleado debe estar autenticado. Todos los campos del formulario deben ser válidos.
Descripción	El empleado registra los datos de un nuevo cliente en el sistema.
Secuencia normal	1- El cliente accedería a la opción “Registrar cliente”. 2- El sistema muestra el formulario de registro. 3- El cliente introduce nombre, dirección y correo. 4- El sistema valida los datos introducidos. 5- El sistema guarda el cliente en la base de datos. 6- El sistema muestra un mensaje de éxito.
Postcondición	Se ha registrado un nuevo cliente en la base de datos.
Excepciones	E.1: El correo ya existe en el sistema: se muestra un mensaje de error. E.2: Error de conexión a la base de datos: se cancela la operación y se muestra
Comentarios	El correo del cliente debe ser único.

CU-10	Lista de clientes
Versión	v1.0 (05/05/2025)
Dependencias	RG-003: Consulta general de clientes RN-005: Acceso restringido a empleados
Precondición	El empleado debe estar autenticado como director.
Descripción	El empleado accede al sistema para consultar todos los clientes registrados.
Secuencia normal	1- El empleado selecciona la opción “Ver clientes”. 2- El sistema accede a la base de datos y recupera la lista. 3- El sistema muestra la lista de clientes en pantalla.
Postcondición	Se ha visualizado la lista actual de clientes.
Excepciones	E.1: Error de conexión a la base de datos: se muestra mensaje de error.
Comentarios	Si no hay clientes registrados, se muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

3.3.5 Casos de uso del subsistema Empleados

3.3.5.1 Diagramas de Casos de uso del subsistema Empleados

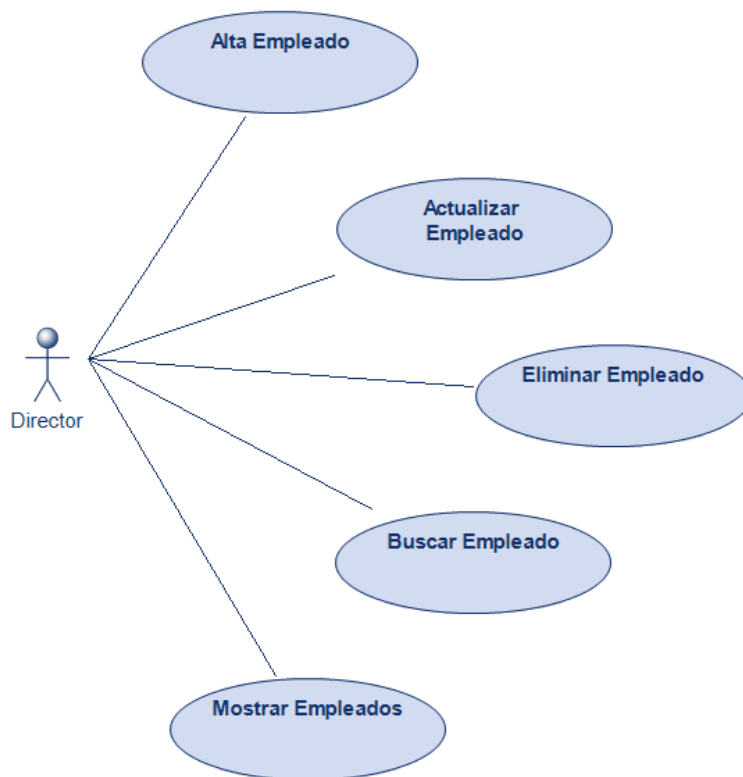


Figura 3-4. Diagrama de casos de uso de Empleados

CU-11-Alta de empleado

CU-12-Modificación de empleado

CU-13-Eliminación de empleado

CU-14-Consulta de empleado

Cu-15-Mostrar empleados

3.3.5.2 Especificación de Actores del subsistema Empleados

<id>999	<i>Director</i>
[Versión]	v1.0(04/05/2025)
[Dependencias]	Subsistema de empleados
Descripción	<i>Este actor representa al director de la tienda, encargado de gestionar los empleados.</i>
Comentarios	<i>Solo el director es capaz de modificar, añadir y eliminar todo tipo de empleados y es el único con acceso a vistaEmpleados.</i>

3.3.5.3 Especificación de Casos de Uso del subsistema Empleados

CU-11	Alta de Empleado
Versión	v1.0 (05/05/2025)
Dependencias	RB-005: El id debe ser único RN-004: Todos los campos deben estar completos
Precondición	El director debe estar autenticado, los datos del empleado a insertar deben ser correctos y el identificador debe ser único.
Descripción	El director inserta un nuevo empleado, si este no se encuentra antes registrado en la tabla empleados.
Secuencia normal	1- El director accede a la ventana principal de su clase, donde se encuentra el panel “Registrar Nuevo Director/Dependiente”. 2- El director elige el tipo de empleado, rellena los campos obligatorios y pulsa “Registrar Empleado”. 3- El sistema comprueba si los datos del nuevo empleado son correctos y si existe. 4- Se añade el nuevo tipo de empleador a la base de datos una vez identificada su clase.
Postcondición	El nuevo empleado queda registrado en la base de datos.
Excepciones	E.1: Error el id existe. Se muestra un mensaje de error.

	E.2: Error los datos son incorrectos. Se muestra mensaje de error E.3: Error faltan campos por rellenar. Se muestra mensaje de error E.4: Error en la base de datos: Se muestra mensaje de error y se cancela la operación.
Comentarios	El nuevo empleado se añade a la base de datos de empleados y como presentan herencia, en la tabla de la instancia del empleado que se quiere crear, director o dependiente, sólo se añadirán los datos que son únicos.

CU-12	Modificación de Empleados
Versión	v1.0 (05/05/2025)
Dependencias	RN-004: Todos los campos deben estar completos RB-002: El empleado a modificar debe existir
Precondición	El director usuario debe estar autenticado, el empleado a modificar debe existir y los datos a insertar deben ser correctos.
Descripción	El director usuario modifica un empleado con id x, si este existe de antemano en la tabla empleados.
Secuencia normal	1- El director accede a la ventana empleados, donde se encuentra el panel "Actualizar Datos Empleados". 2- El director rellena el campo id obligatoriamente y los campos que quiera modificar. 3- El sistema comprueba si el empleado id x existe y los datos introducidos son válidos. 4- Se modifica el empleado en la base de datos y se devuelve un mensaje de éxito..
Postcondición	Quedan actualizados los datos del empleado con id x en la base de datos.
Excepciones	E.1: Error el id no existe. Se muestra un mensaje de error. E.2: Error los datos son incorrectos. Se muestra mensaje de error E.3: Error faltan campos por rellenar. Se muestra mensaje de error E.4: Error en la base de datos: Se muestra mensaje de error y se cancela la operación.
Comentarios	Los campos modificables del empleado se encuentran en la tabla empleados, la tabla padre de dependientes y directores. Solo puede modificarse el sueldo y la contraseña de los empleados.

CU-13	Eliminación de Empleado
Versión	v1.0 (05/05/2025)
Dependencias	RN-004: Todos los campos deben estar completos RB-002: El director debe estar registrado
Precondición	El director usuario debe estar autenticado, el empleado a eliminar debe existir..
Descripción	El director usuario elimina un empleado con id x, si este existe de antemano en la tabla empleados.
Secuencia normal	1- El director accede a la ventana empleados, donde se encuentra el panel "Gestionar empleado". 2- El director rellena el campo id obligatoriamente y pulsa eliminar empleado. 3- El sistema comprueba si el empleado con id x existe. 4- Se elimina el empleado de la base de datos y se muestra un mensaje de éxito.
Postcondición	El empleado queda eliminado y su id queda libre para su uso.
Excepciones	E.1: Error el id no existe. Se muestra un mensaje de error. E.2: Error faltan campos por rellenar. Se muestra mensaje de error E.3: Error en la base de datos: Se muestra mensaje de error y se cancela la operación.
Comentarios	Útil para eliminar a los empleados que ya no pertenecen a la empresa. Solo se necesita el id para realizar la operación.

CU-14	Consulta de empleado
Versión	v1.0 (05/05/2025)
Dependencias	
Precondición	El director usuario debe estar autenticado.
Descripción	El director usuario consulta por un empleado con id.
Secuencia normal	1- El director accede a la ventana empleados, donde se encuentra el panel "Gestionar empleado". 2- El director rellena el campo id obligatoriamente y pulsa eliminar empleado. 3- El sistema comprueba si el empleado con id x existe. 4- Se elimina el empleado de la base de datos y se muestra un mensaje de éxito.
Postcondición	El director tiene a su disposición los datos del empleado.
Excepciones	E.1: Error en la base de datos: Se muestra mensaje de error y se cancela la operación.

Comentarios	Útil para saber los datos de un empleado en específico y facilitar su modificación
--------------------	--

CU-15	Listar empleados
Versión	v1.0 (05/05/2025)
Dependencias	
Precondición	El director usuario debe estar autenticado.
Descripción	Muestra todos los empleados registrados al usuario.
Secuencia normal	1- El director accede a la ventana empleados, donde se encuentra el panel "Acciones generales", en ella se encuentra el botón Listar Empleados. 2- El sistema pedirá una lista con todos los empleados existentes. 4- Se mostrará por la vista a cada uno de los empleados de dicha lista y se mostrará un mensaje de éxito.
Postcondición	El director tiene a su disposición los datos de todos los empleados.
Excepciones	E.1: Error en la base de datos: Se muestra mensaje de error y se cancela la operación.
Comentarios	Útil para buscar los datos de varios empleados sin tener que buscar uno por uno.

Capítulo 4 - Documentación Análisis del sistema

Modelo de Dominio

El modelado de dominio representa visualmente los objetos utilizados en la aplicación. Este modelo describe las entidades que se relacionan entre ellas y las restricciones de tipo entre ellas. Para poder observar cada una de las entidades y sus atributos se ha realizado una copia del modelo en la carpeta del proyecto en formato png. También es posible verlo dentro de la carpeta principal que recoge el contenido de Modelio.

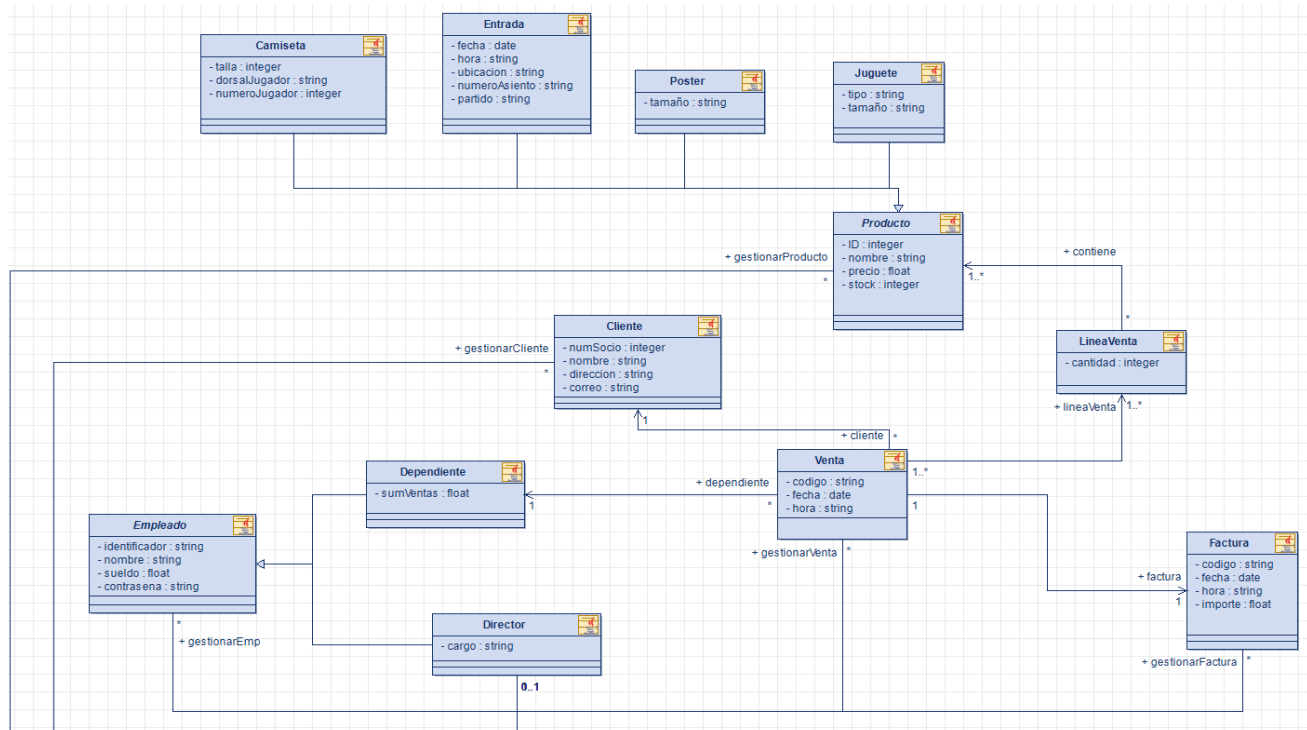


Figura 4-1. Modelado de dominio

Capítulo 5 - Diseño del sistema

Aquí se presentan los diagramas de diseño del sistema, organizados por subsistemas conforme a la arquitectura definida. Para cada subsistema se incluyen los diagramas de clases y de secuencia asociados a los casos de uso detallados anteriormente. Estos permiten visualizar las interacciones entre objetos y la estructura del sistema. Los diagramas se adjuntan en los archivos de Modelio dentro de la carpeta proyecto correspondiente.

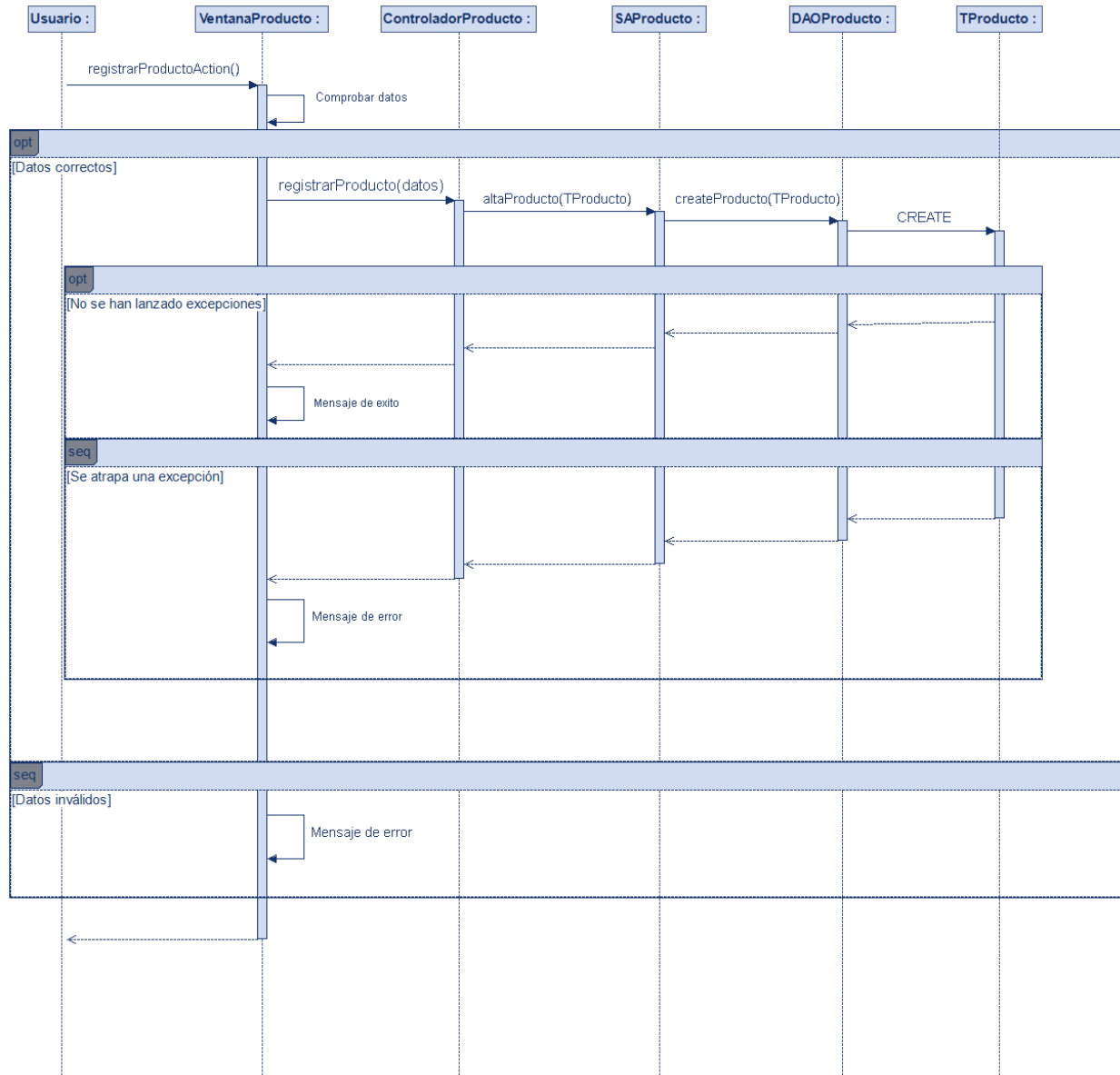


Figura 5-2. Alta de producto

- Modificación de producto

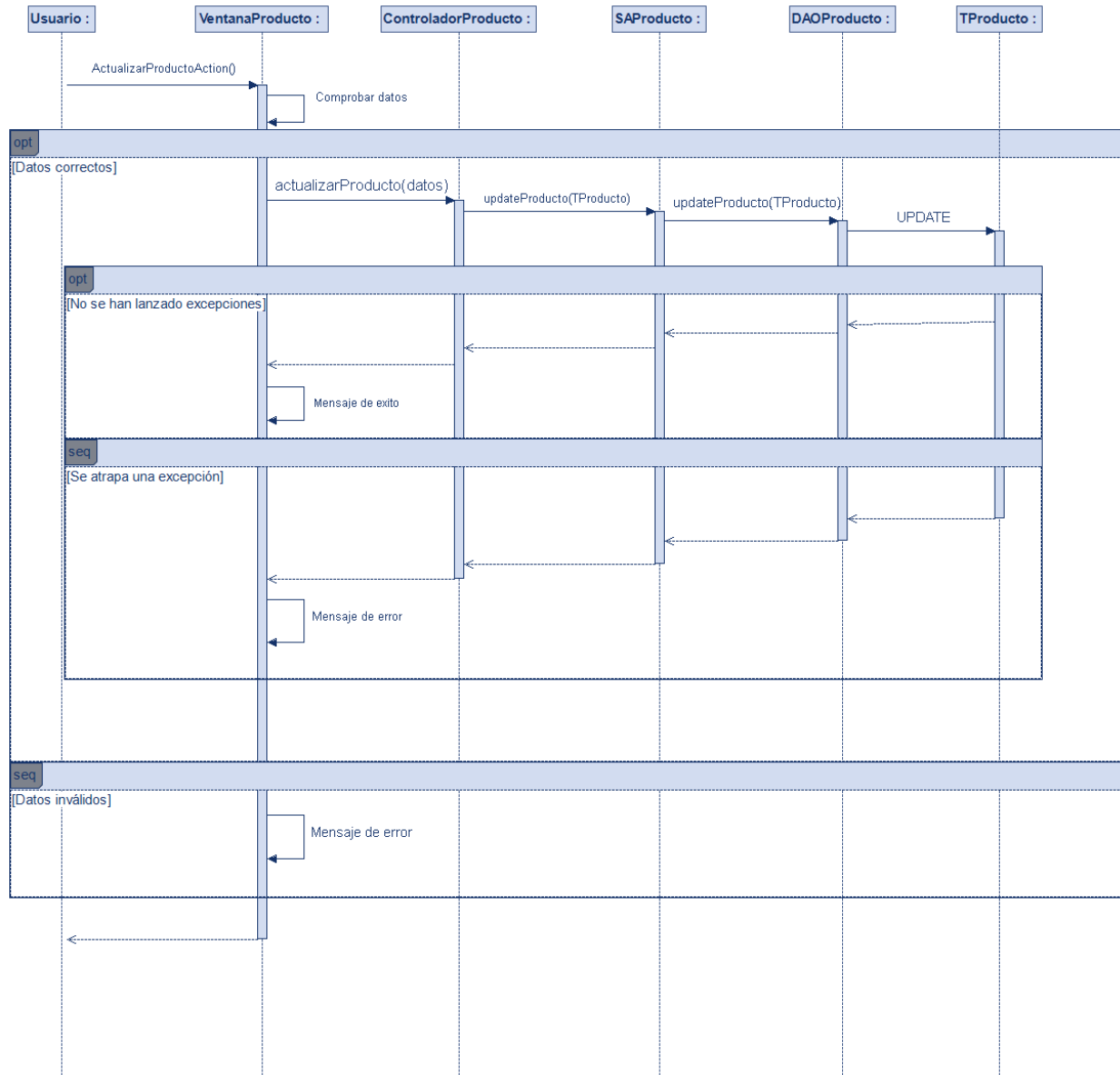


Figura 5-3. Modificación de producto

- Baja de producto

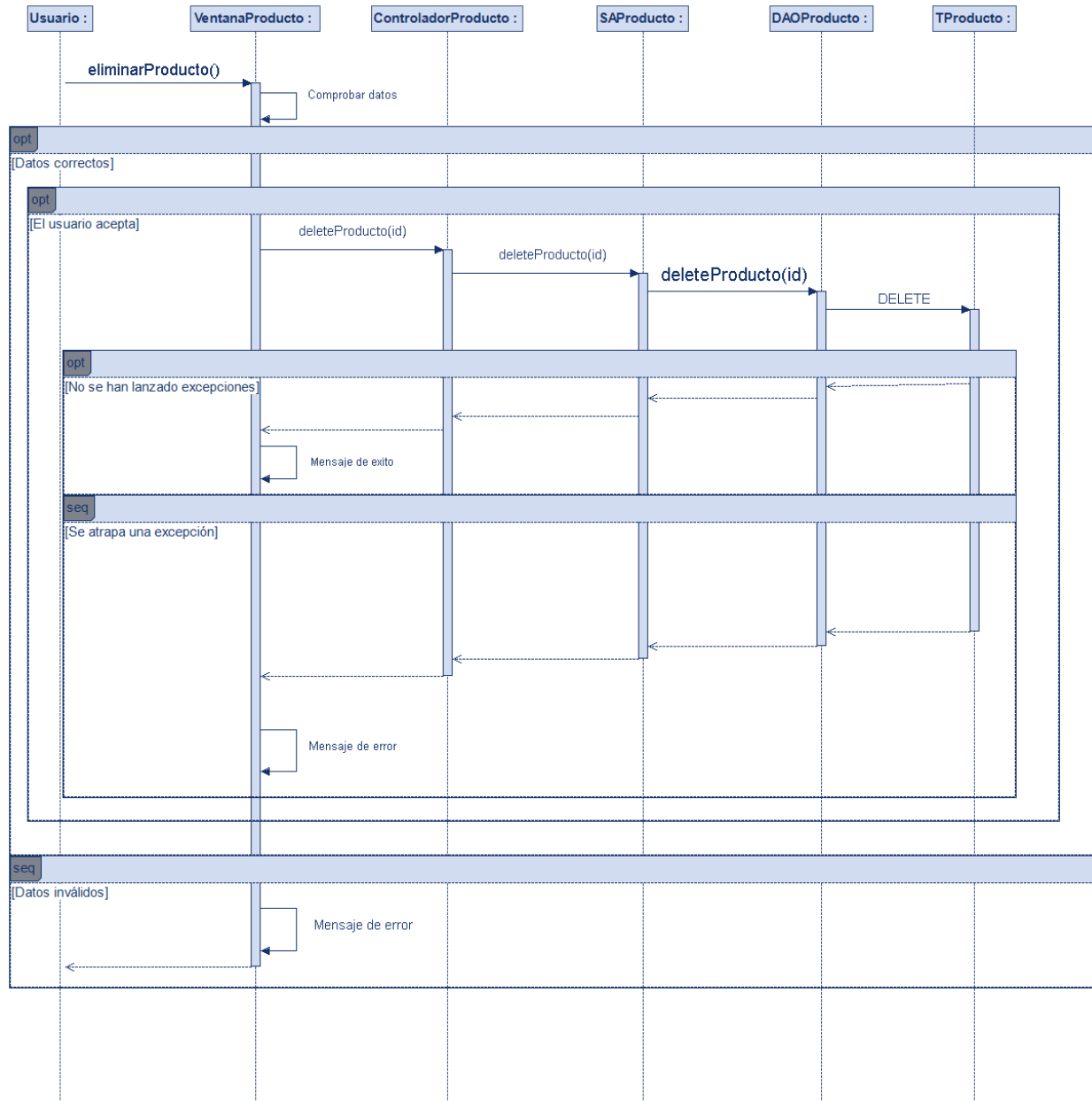


Figura 5-4. Eliminación de producto

- Consulta de productos

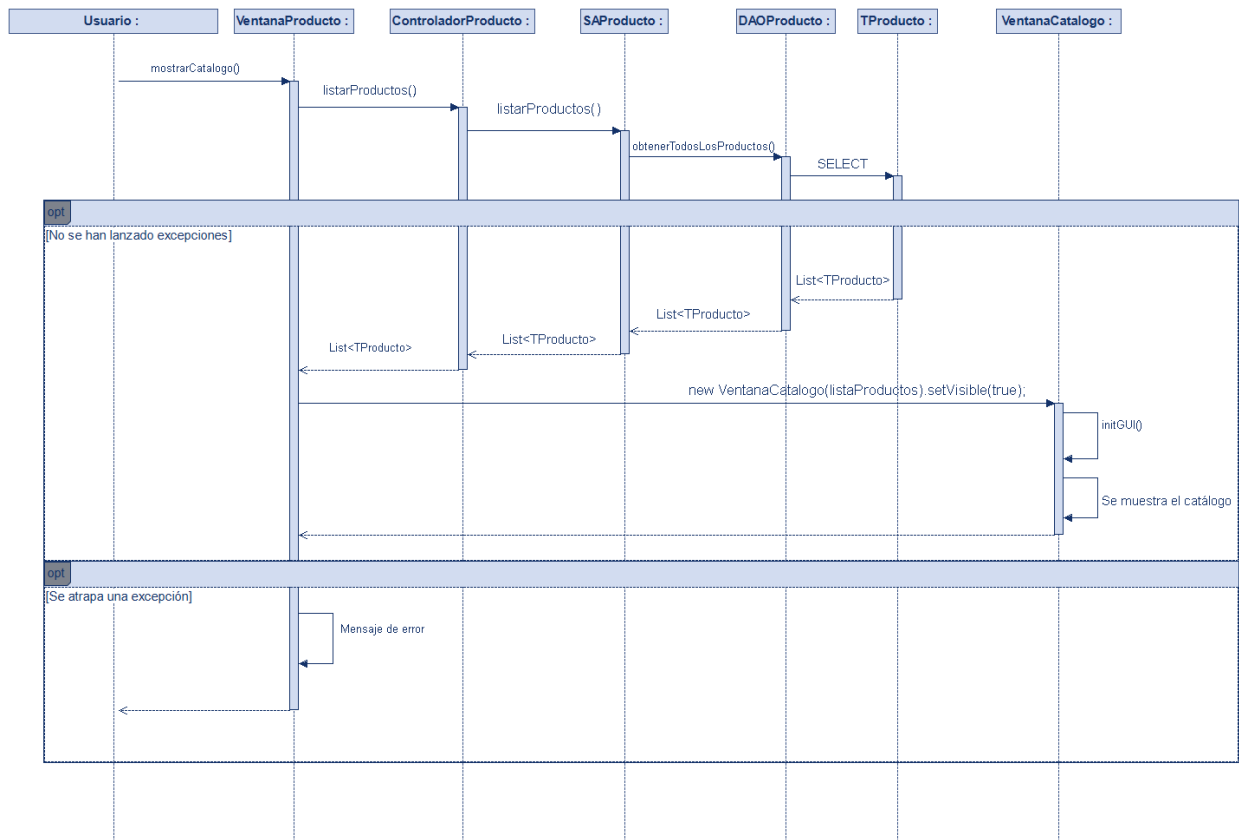


Figura 5-5. Mostrar productos

5.2 Subsistema de Ventas

5.2.1 Diagrama de clases

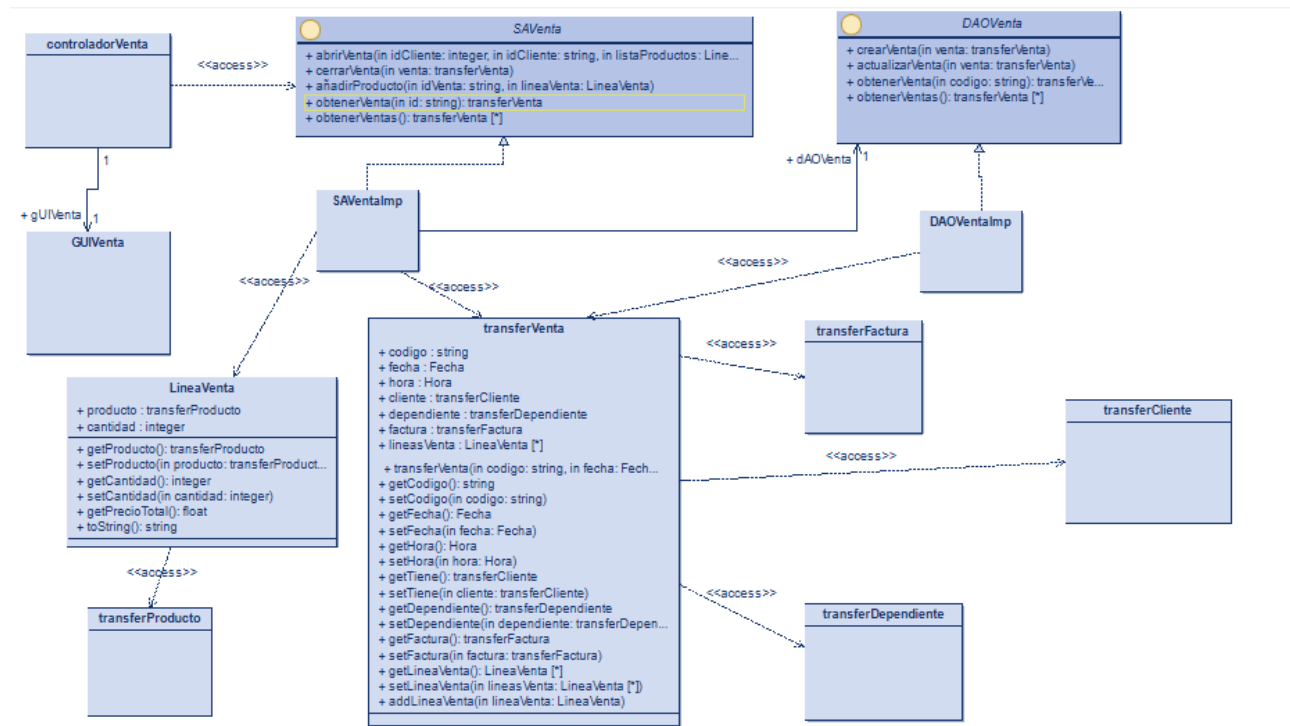


Figura 5-6. Diagrama de clases del subsistema Ventas

5.2.2 Diagrama de secuencia

- Abrir venta

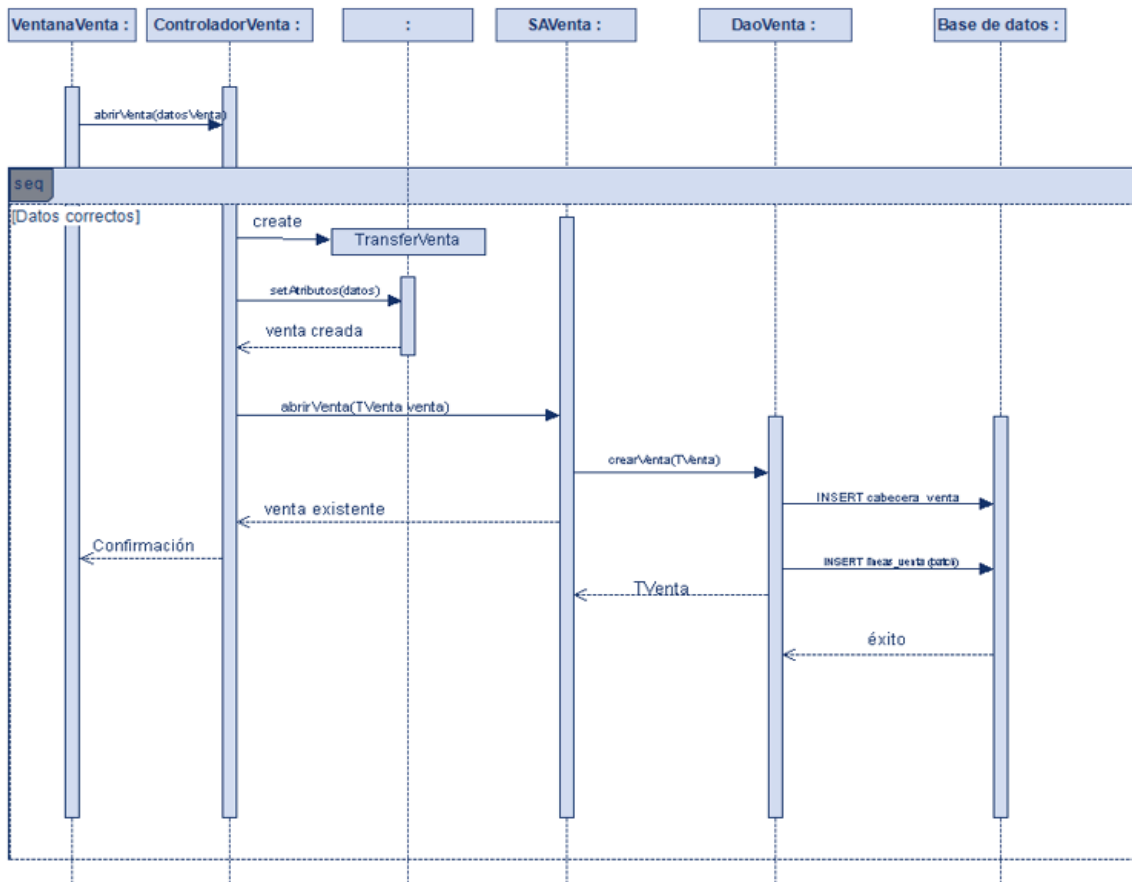


Figura 5-7. Abrir venta

- Añadir producto

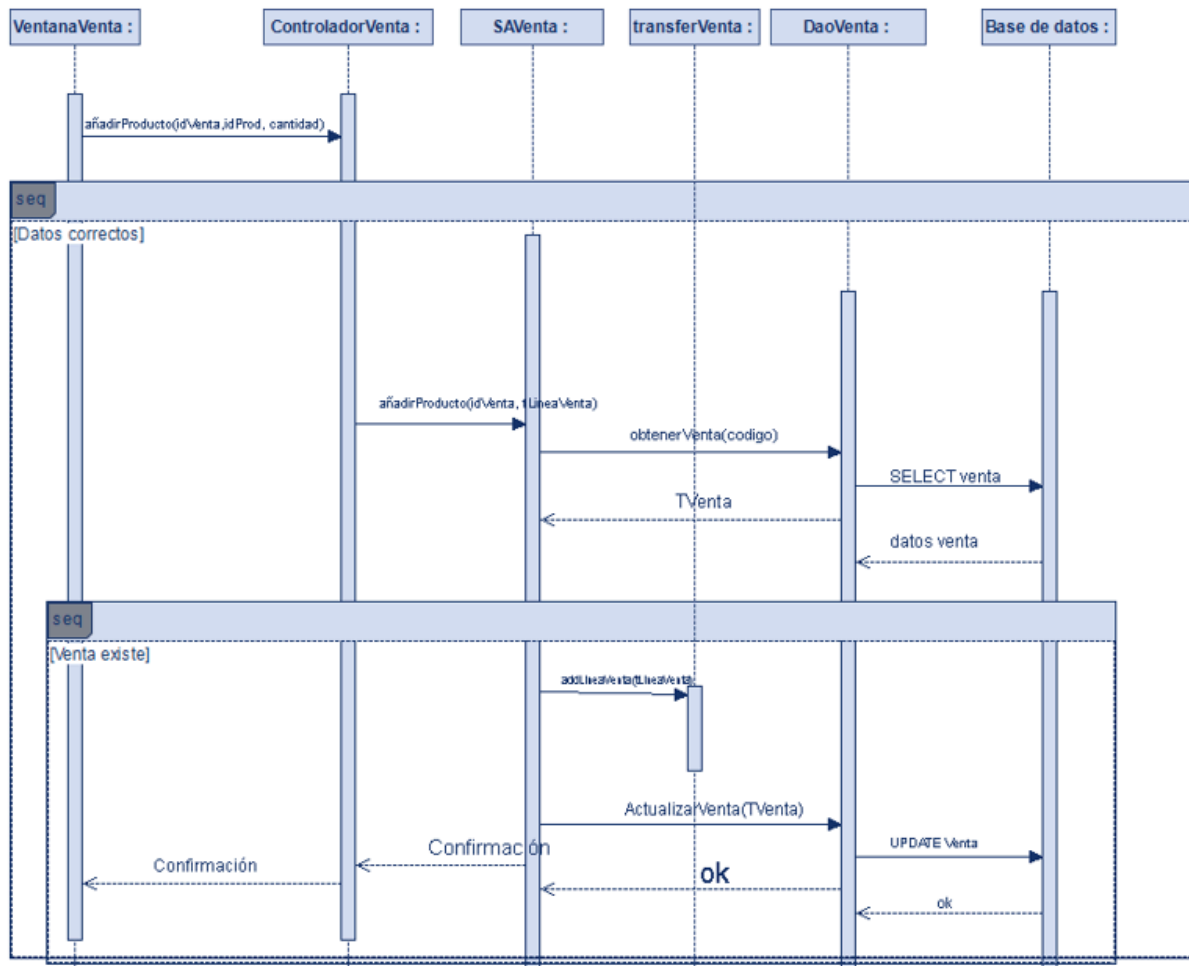


Figura 5-8. Añadir producto

- Cerrar venta

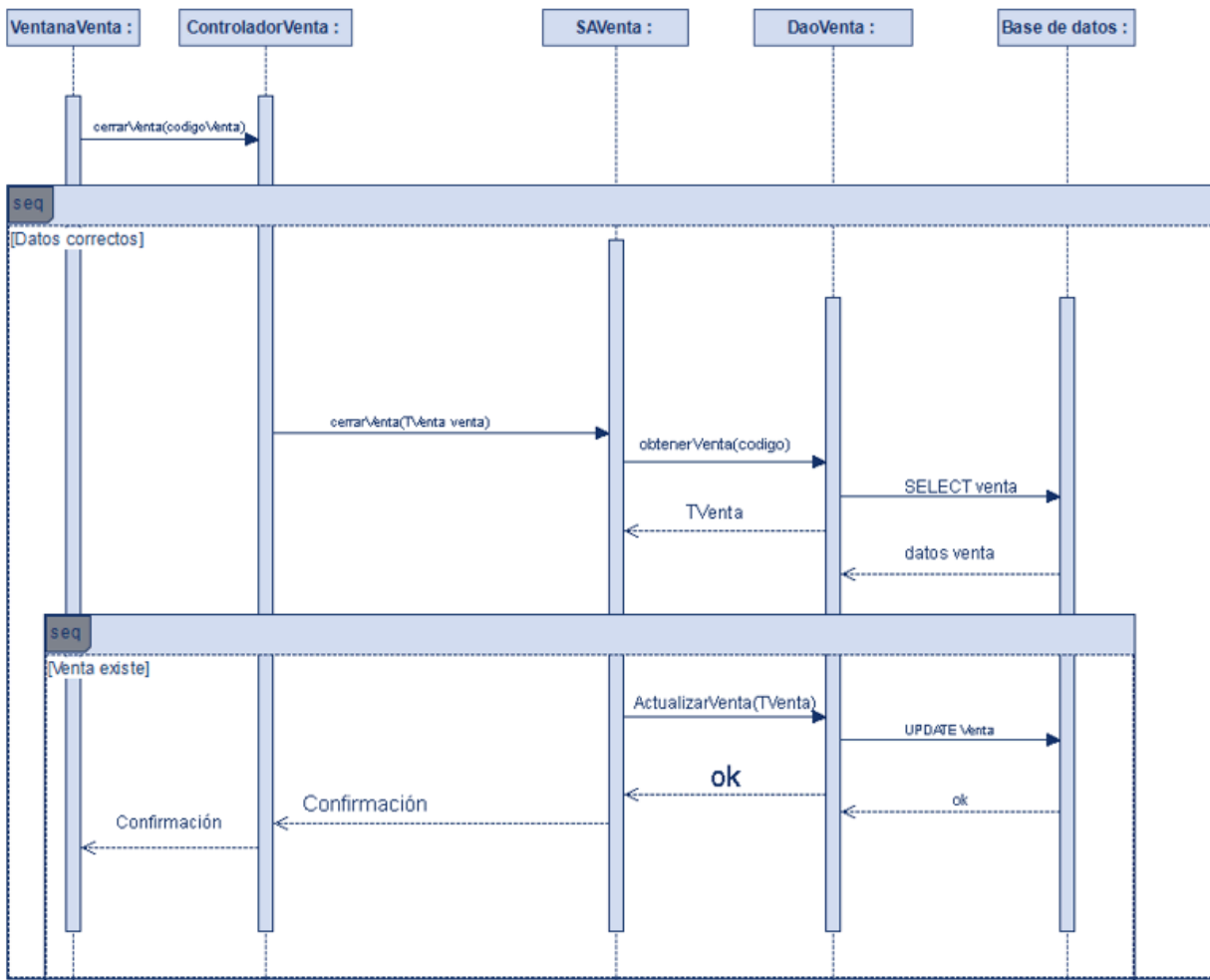


Figura 5-9. Cerrar venta

5.3 Subsistema de Facturas

5.3.1 Diagrama de clases

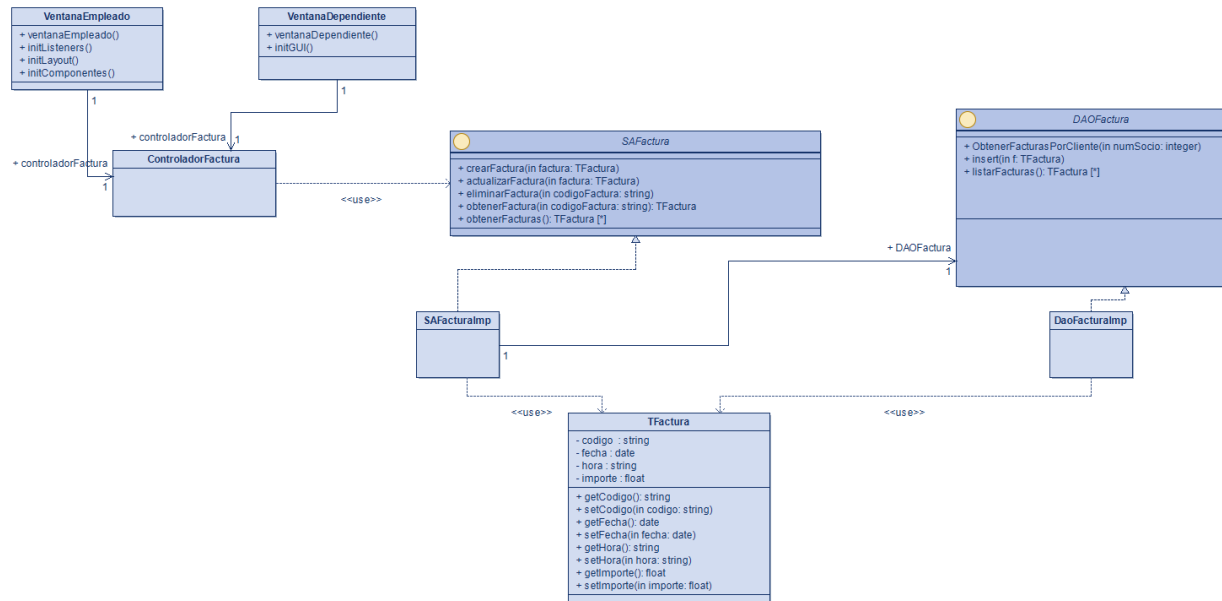


Figura 5-10. Diagrama de clases del subsistema Facturas

5.3.2 Diagrama de secuencia

- Crear factura

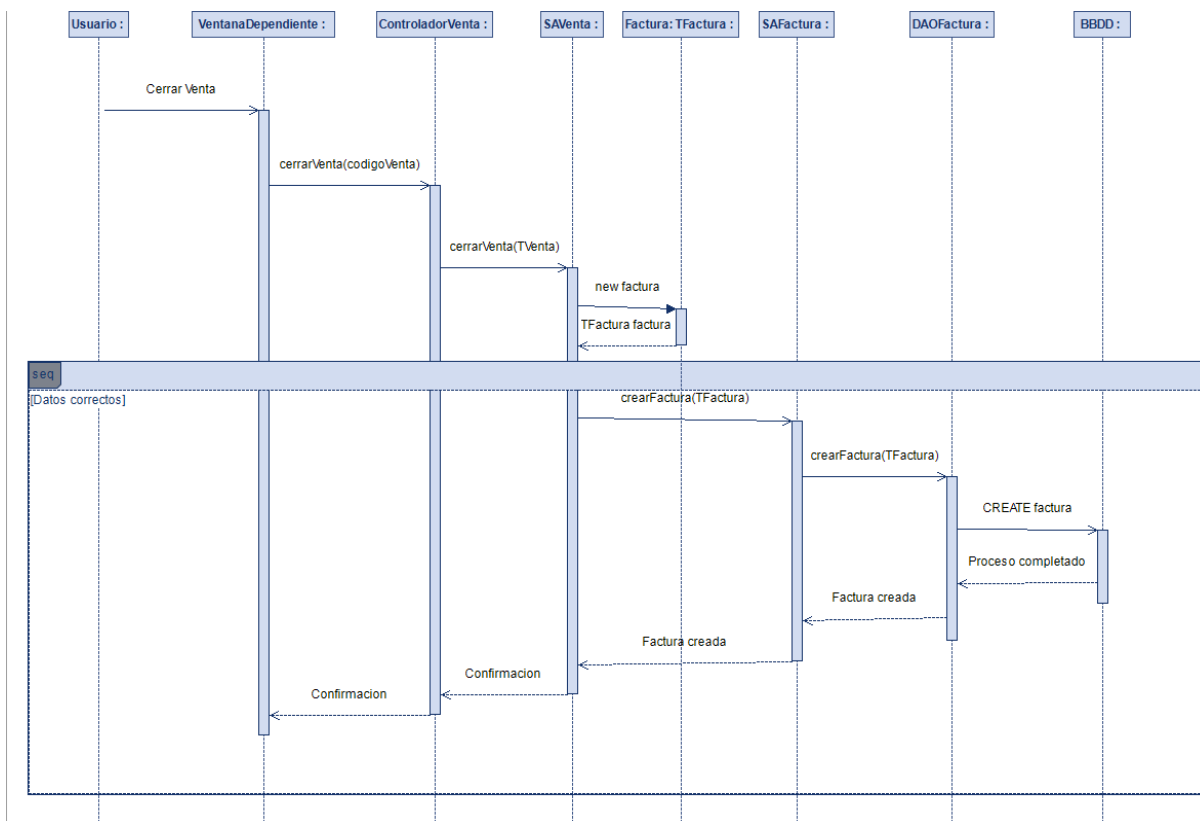


Figura 5-11. Creación de factura

- Actualizar factura

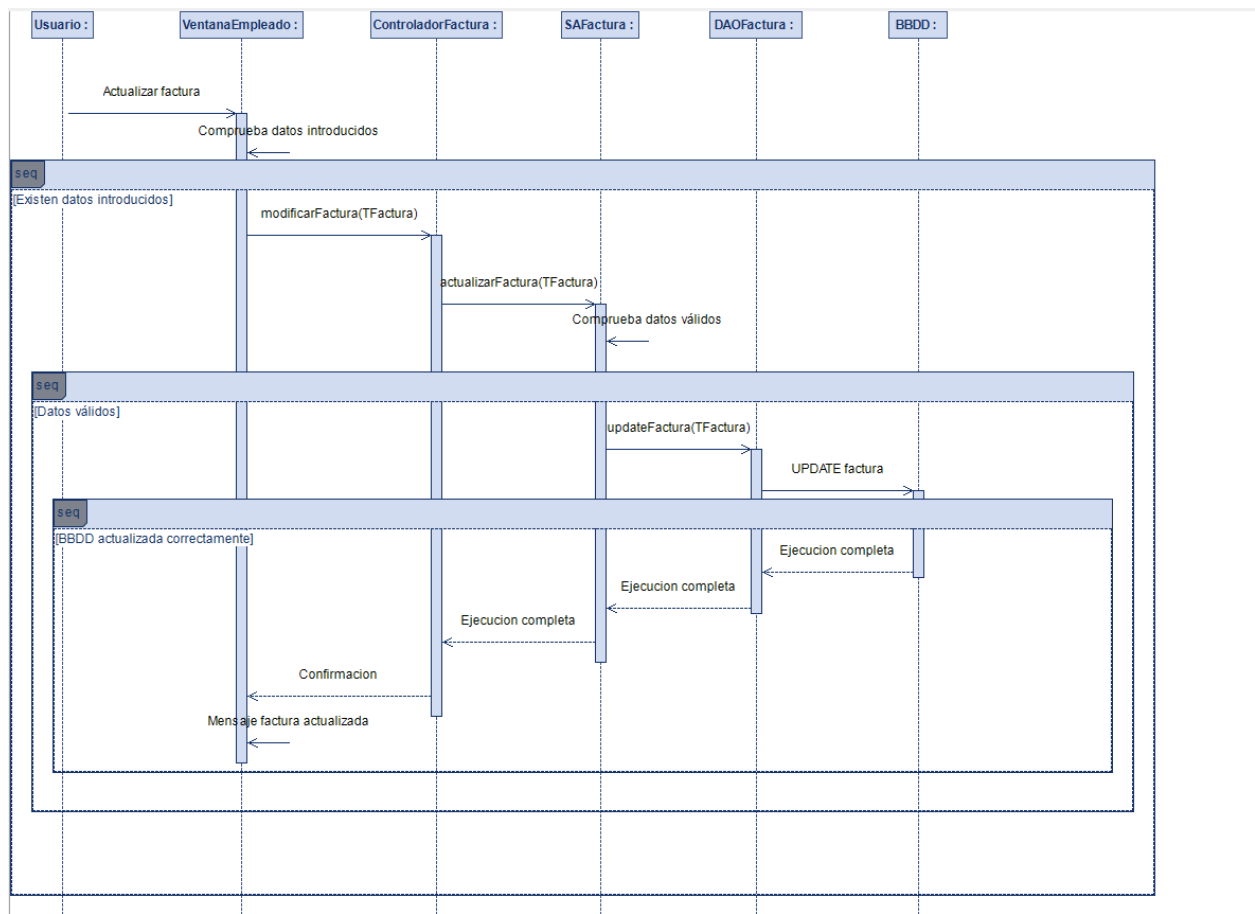


Figura 5-12. Actualización de factura

- Eliminar factura

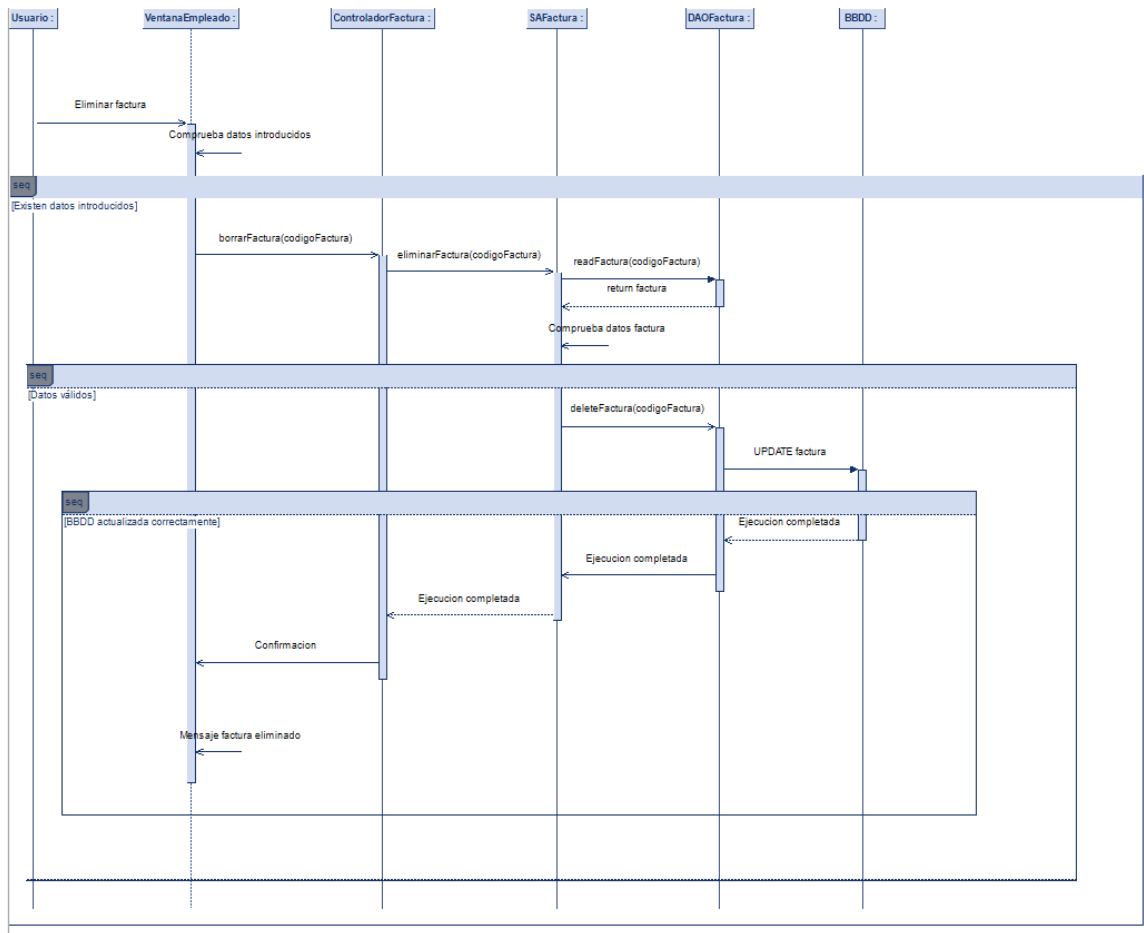


Figura 5-13. Borrado de factura

- Obtener factura

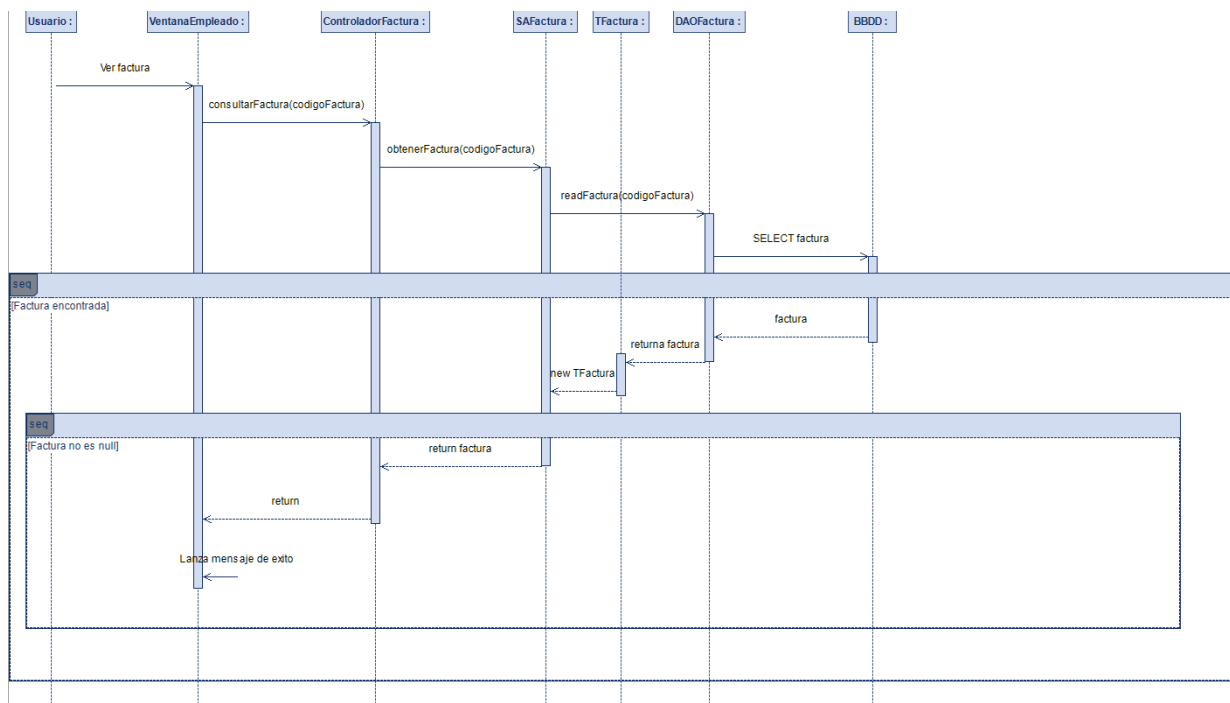


Figura 5-14. Mostrar factura

- Obtener facturas

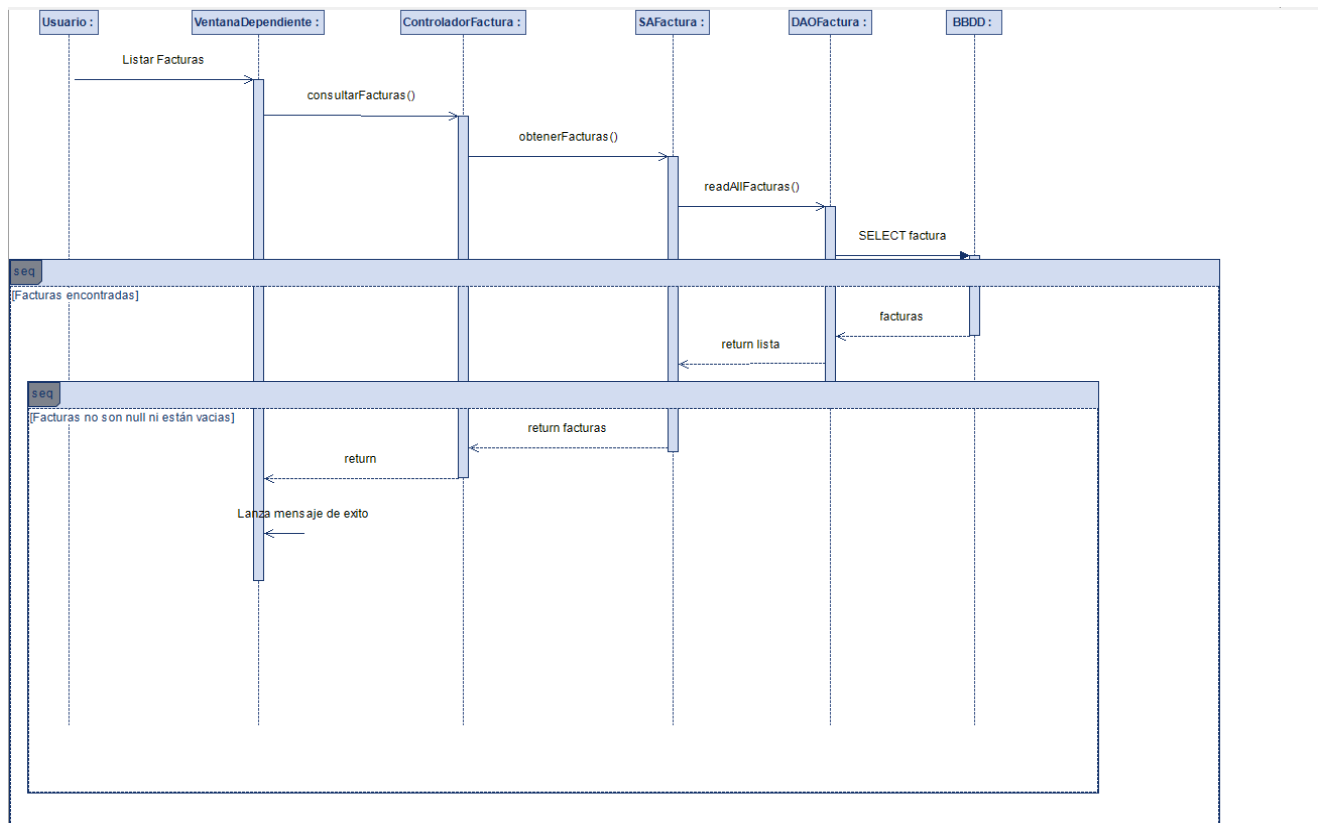


Figura 5-15. Mostrar lista de facturas

5.4 Subsistema de Clientes

5.4.1 Diagrama de clases

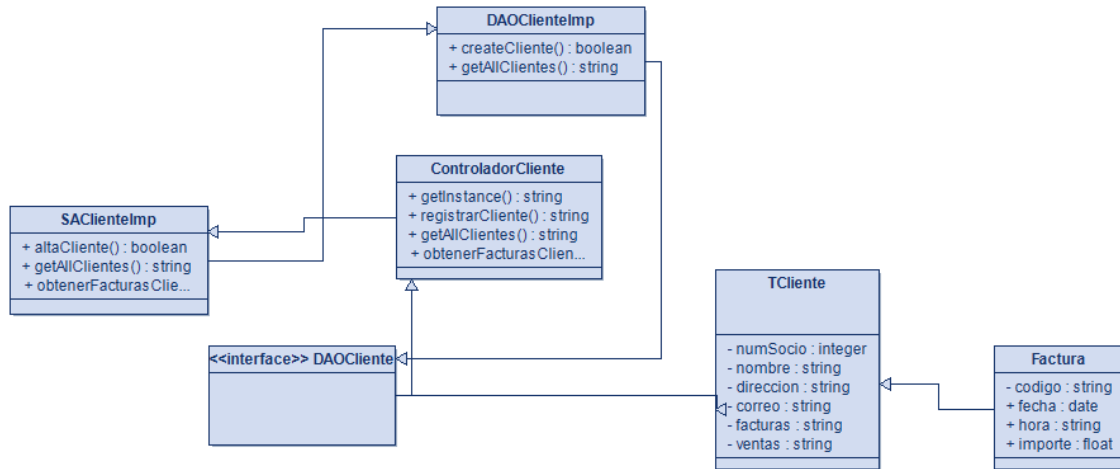


Figura 7-5. Diagrama de clases de Clientes

5.4.2 Diagrama de secuencia

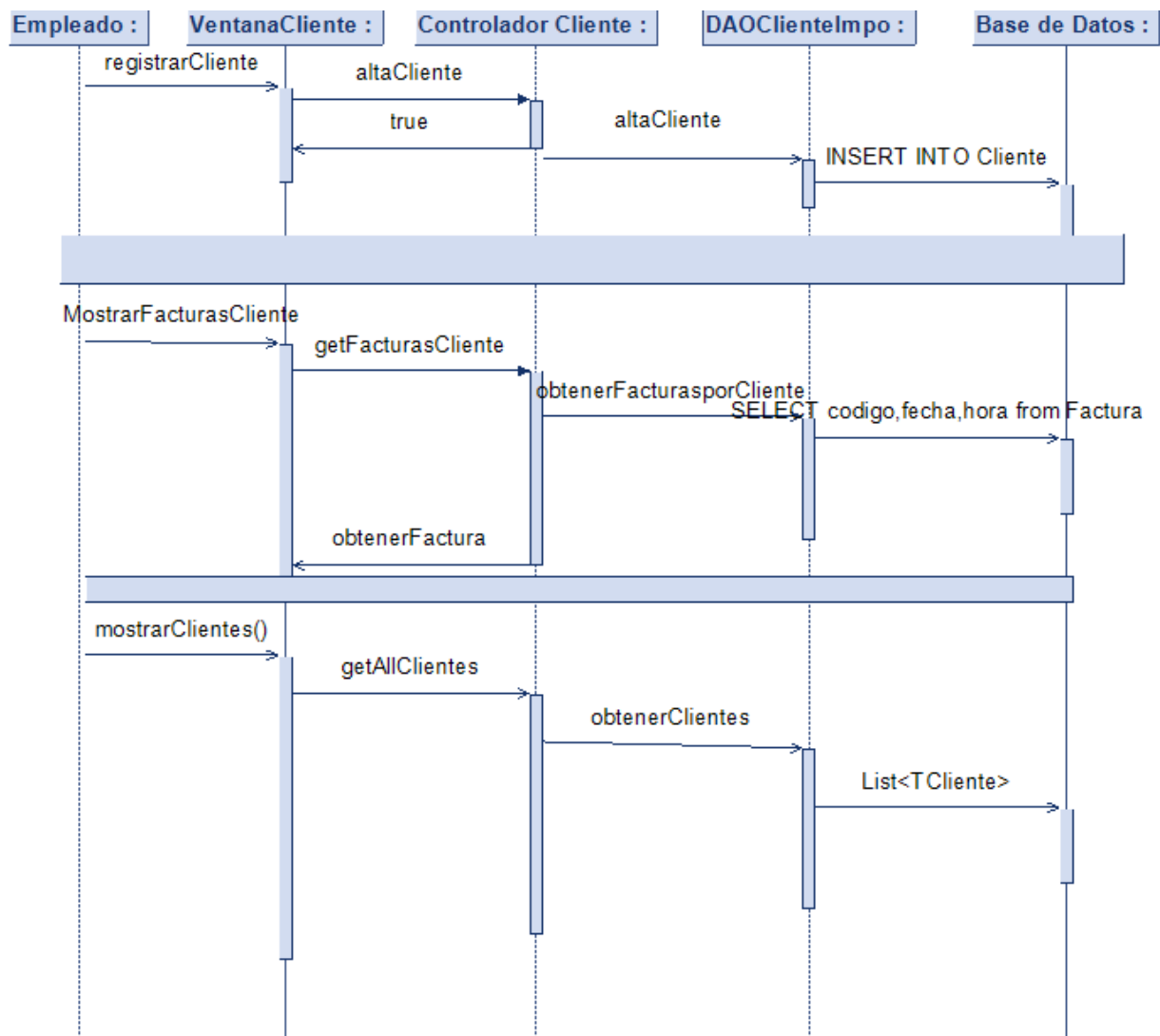
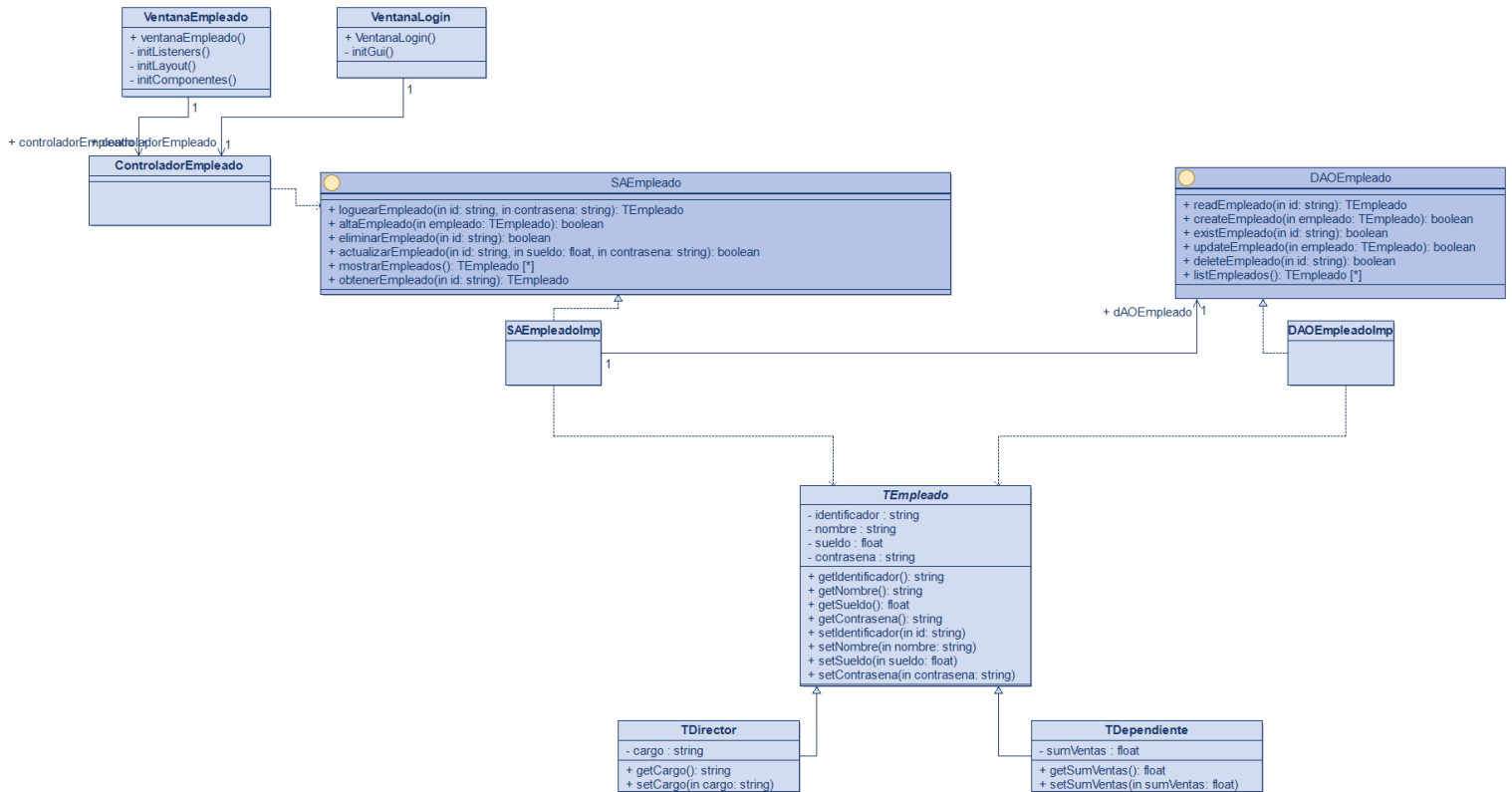


Figura 7-6. Diagrama de secuencia de Clientes

5.5 Subsistema de Empleados

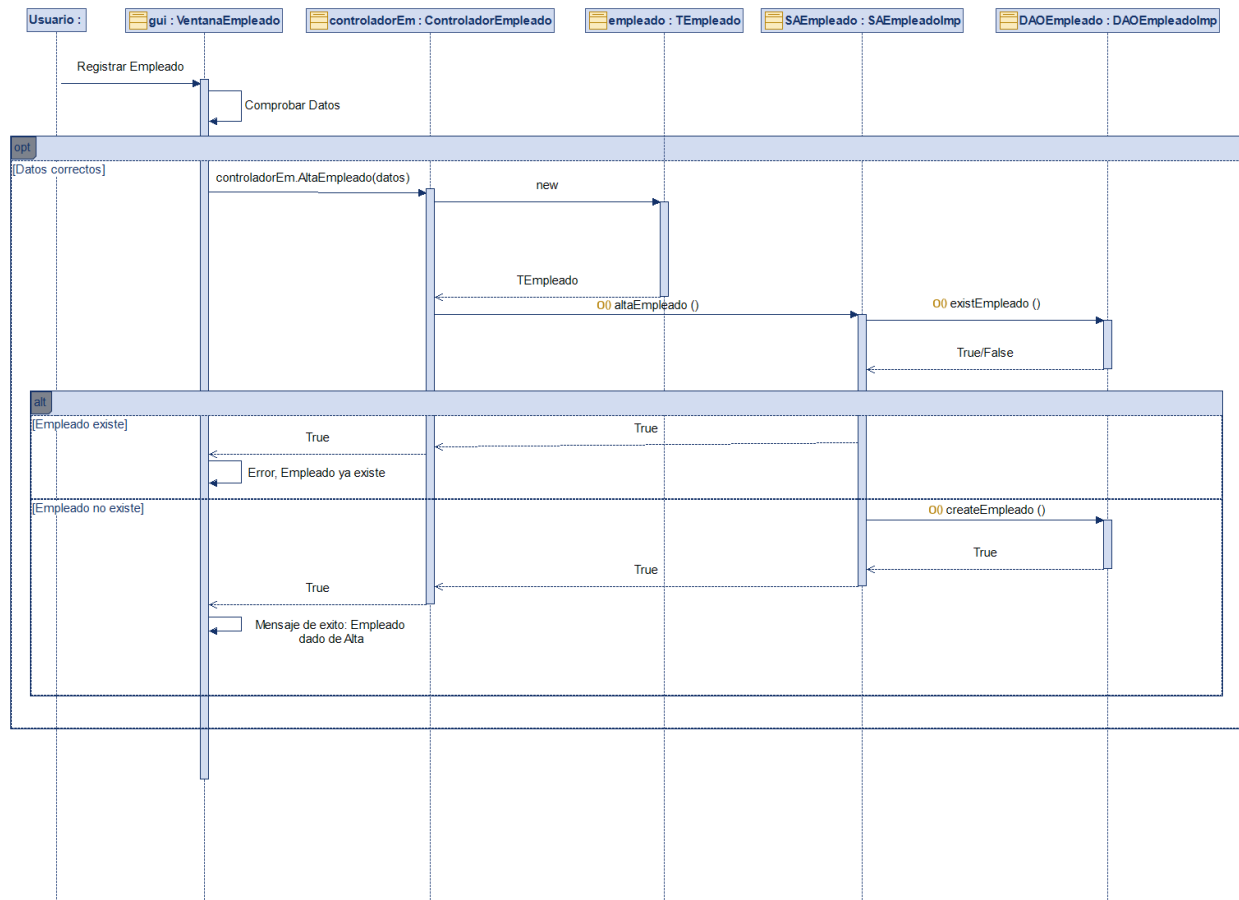
5.5.1 Diagrama de clases

Figura 7-9. Diagrama de clases de Empleados

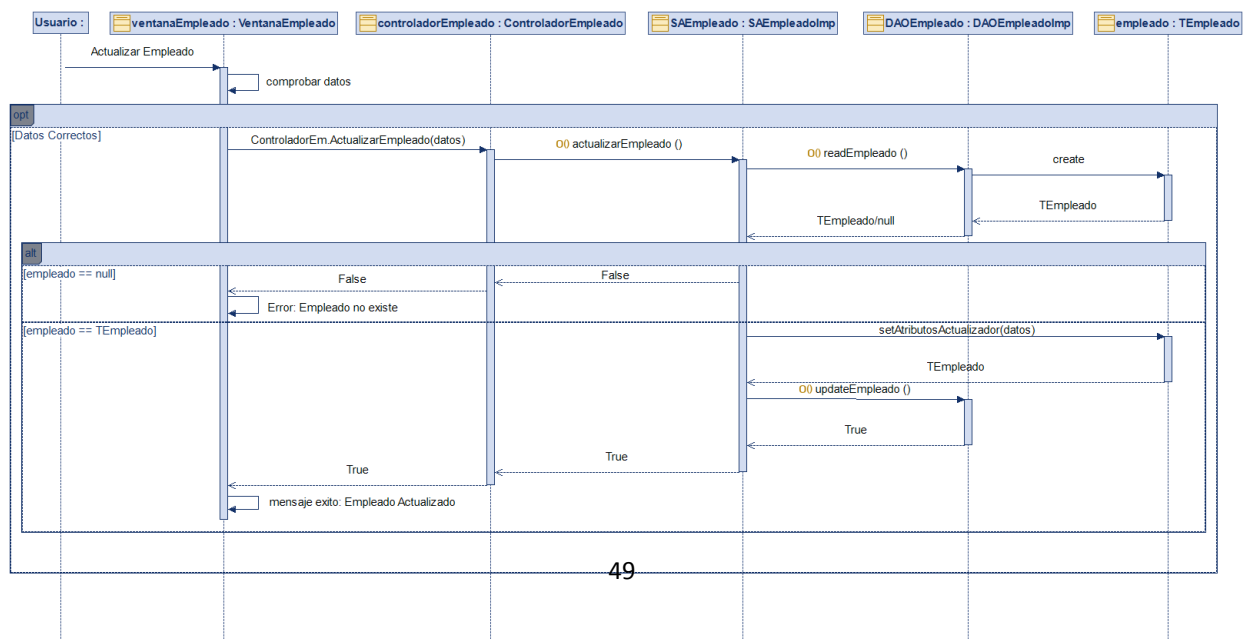


5.5.2 Diagrama de secuencia

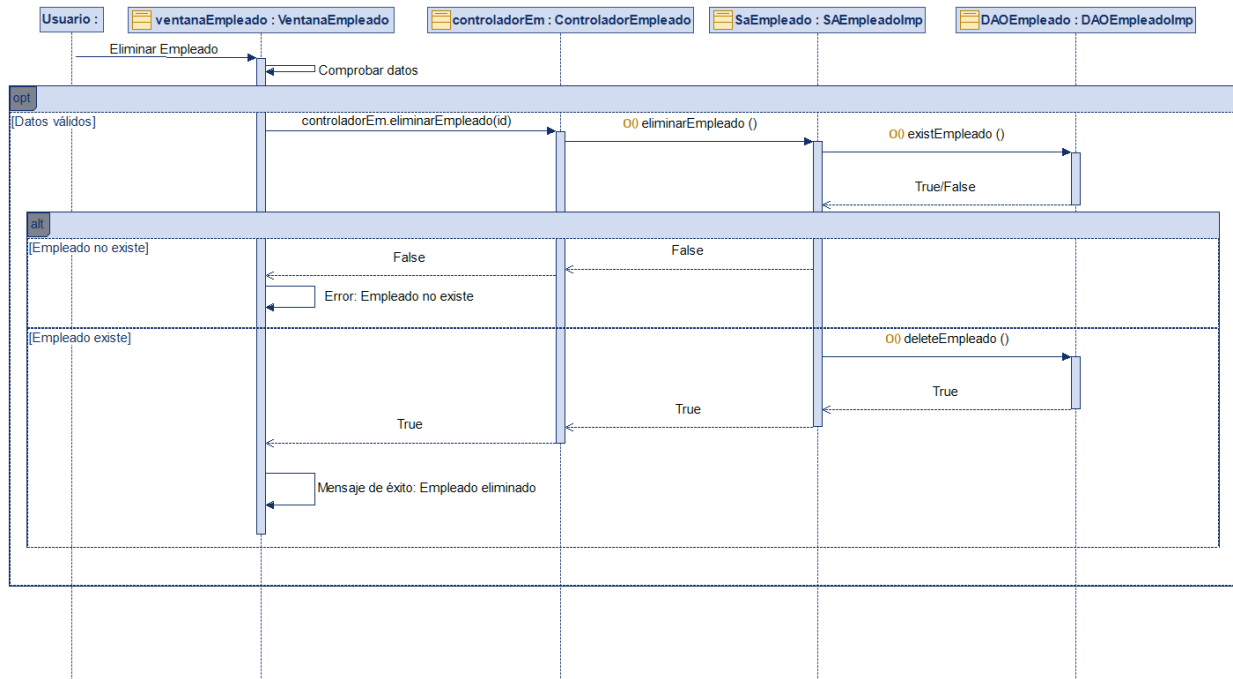
- Alta Empleados:



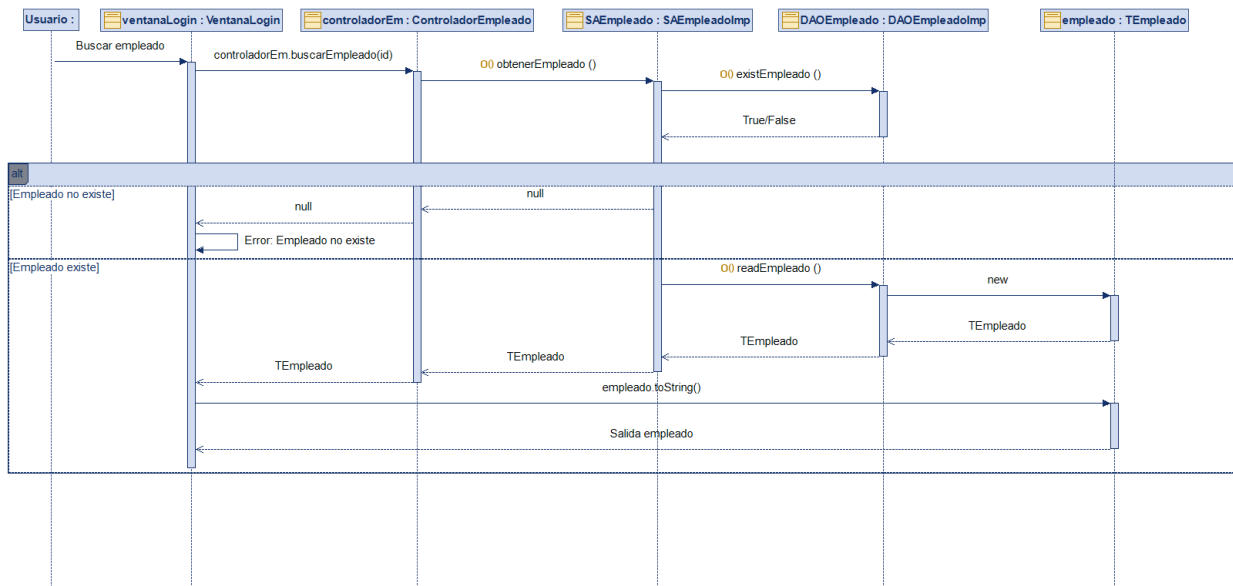
- Actualizar Empleados:



- Eliminar Empleados:



- Buscar Empleado:



- **Mostrar Empleados:**

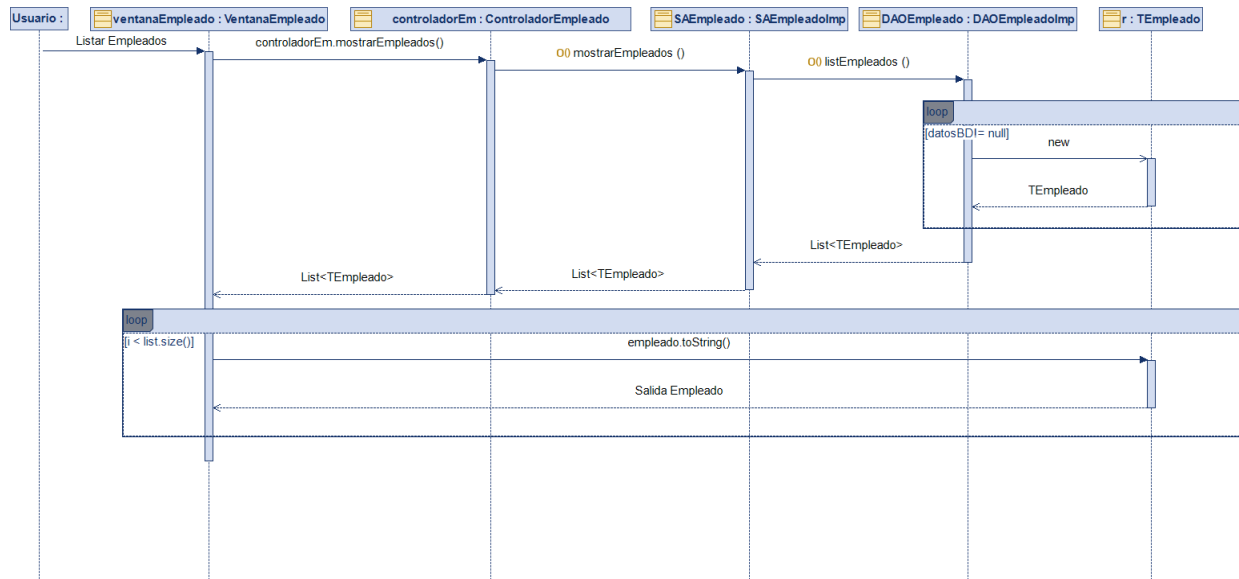


Figura 7-10. Diagrama de secuencia de Empleados

Capítulo 6 - Pruebas del sistema

Durante el desarrollo del sistema, se han llevado a cabo pruebas de funcionalidad, integración y validación de las principales funcionalidades. En estas se incluyen:

- Login de un empleado. Comprueba metiendo manualmente unos valores en el identificador del empleado y su contraseña. Se verifica si en efecto es correcto o no, dependiendo del test, y muestra el valor esperado si lo encuentra en la base de datos.
- Login de un dependiente. Comprueba si se puede generar correctamente una factura a partir de datos válidos, y que no se permiten con valores nulos. También se validan que liste correctamente el conjunto de los dependientes registrados, mostrando sus datos y verificando que no sean nulos ni negativos.
- Productos. Se comprueba que la inserción, modificación y eliminación de productos de la base de datos se realiza correctamente, así como que la funcionalidad de listar todos los productos muestre los datos correctos.
- Director. Se comprueba que la correcta inserción y eliminación de directores así como su actualización y robustez de errores cuando un id no existe.

Cada prueba fue diseñada a partir de los casos de uso y ejecutada por miembros del equipo, registrando los resultados esperados y obtenidos. El código se encuentra en la carpeta junit, dentro del directorio raíz del código del proyecto.

Capítulo 7 - Diagrama de despliegue

Para poder instalar el software desarrollado, es necesario contar con un ordenador con Windows compatible con la IDE Eclipse para poder ejecutar el programa. Además es necesario el artefacto Mysql, puesto que contiene el archivo jar que permite la conexión con la base de datos de mysql.

Por otro lado, el servidor al que se conectará nuestra aplicación está configurado en una BD generada dentro de MySQL Workbench, el cual a su vez está conectado a un servidor local instalado en el ordenador. En esta base de datos se han generado las tablas y los datos de prueba dentro de la carpeta sql del código fuente del proyecto en /Workspace-Eclipse/Proyecto/src.

Para comprobar que la conexión es correcta, en la carpeta BDConexion.java dentro del código fuente, se han declarado como variables constantes los datos necesarios para que el MySQL local del ordenador pueda leer las tablas (root, contraseña y nombre de la bd).

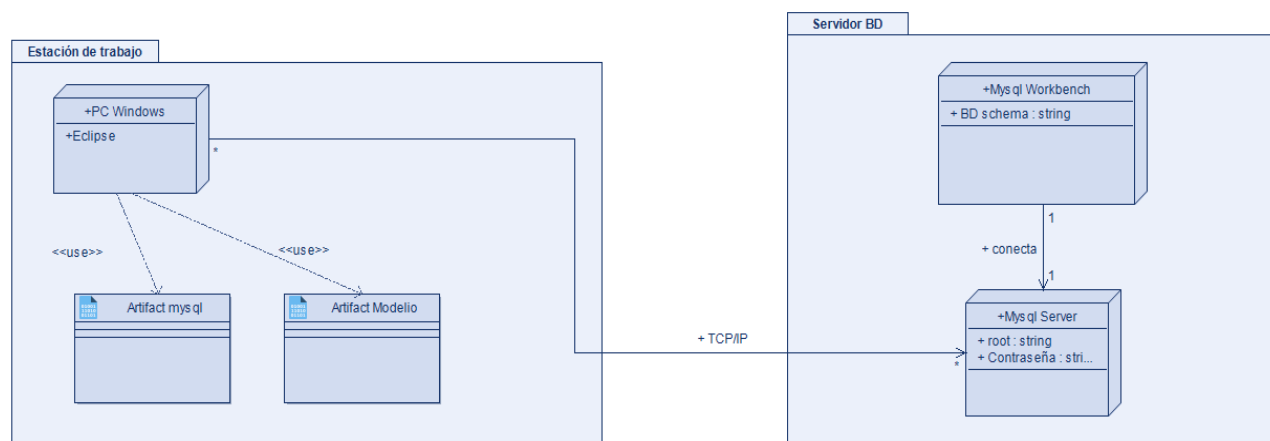


Figura 7-1. Diagrama de despliegue

Capítulo 8 - Conclusiones

8.1 Objetivos alcanzados

El proyecto ha cumplido los objetivos inicialmente planteados, desarrollando una aplicación funcional para la gestión de una tienda de fútbol, a partir de la adaptación de un sistema similar previamente diseñado para una tienda de música. Se han diseñado e implementado funcionalidades clave como gestión de ventas, procesamiento de facturas, mantenimiento de datos de usuarios y stock de productos.

8.2 Proceso de desarrollo de software aplicado

El proceso utilizado ha sido iterativo-incremental, como el visto en la asignatura de Ingeniería Software II. El desarrollo se organizó en reuniones semanales, en las cuales se veía en común el estado y avance del proyecto y se repartía el trabajo de cada integrante por subsistema. A lo largo del proyecto el proceso de desarrollo se ha ido adaptando a las necesidades del equipo y de las bajas.

8.3 Patrones y arquitectura

Se aplicaron varios patrones de diseño, entre ellos:

- Patrón J2EE, DAO (Data Access Object), para el acceso a datos como parte del patrón de arquitectura.
- Patrón arquitectónico en capas como patrón de arquitectura.
- Singleton para la conexión a la base de datos y manejo de una única instancia para los controladores accesibles del programa..
- Method template para la jerarquía de clases relacionadas con TProducto como algoritmo para la función de validación común de datos lógicos restringidos por SAPProducto.

La arquitectura general es multicapa, separando la interfaz gráfica, la lógica del negocio y el acceso a datos por medio de la base de datos implementada en tablas siguiendo el lenguaje MYSQL.

8.4 Contribución de cada integrante del equipo

Estudiante 1 - Mauricio Calderón Barazorda

- Diseño general del modelo de dominio e integración con los diagramas de los subsistemas para su entrega final.
- Diseño e implementación general de la base de datos, creación de tablas y configuración del equipo.
- Control y mantenimiento del código.
- Diseño del login de empleado.

Estudiante 2 - Óscar Pérez Moronta

- Implementación de módulos de productos, tanto general como subclasses.
- Funcionalidad de añadir, eliminar y actualizar productos, así como listarlos
- Desarrollo de interfaz gráfica del catálogo de productos
- Diseño de tablas Venta y Entrada

Estudiante 3 - Daniel de las Casas Vega

- Implementación módulos de dependientes

- Funcionalidad de crear facturas y ventas, así como el subsistema general de estas, cambios según la evaluación recibida para adaptarlos al nuevo modelo de dominio y su relación con producto por medio de la líneas de venta..
- Desarrollo de interfaz gráfica del catálogo de dependientes
- Diseño de tablas Envío y Empleado previo cambios a la nueva evaluación del proyecto.

Estudiante 4 - David Ferreras Díaz

- Implementación módulos de empleados y su herencia.
- Funcionalidades del CRUD empleados, dar alta, eliminación, modificación, buscar un empleado o mostrar todos
- Funcionalidades del CRUD clientes.
- Funcionalidad de controlador de productos para poder crear, actualizar y eliminar productos
- Desarrollo de interfaz gráfica del empleado y la interfaz gráfica de la gestión de productos por parte del director.
- Diseño de tablas de Director.

8.5 Lecciones aprendidas

- Trabajo en equipo: Hemos aprendido a coordinarnos de forma eficiente, distribuyendo tareas y respetando plazos incluso sin habernos conocido previamente.
- Metodología: El proceso iterativo nos permitió adaptar el trabajo gradualmente, corrigiendo errores a tiempo y mejorando el entregable final.
- Técnicas de diseño: El uso de herramientas como Modelio y el respeto a los patrones arquitectónicos favorecieron la claridad del sistema.